# Diseño de una solución de monitoreo distribuido con Wazuh en cuatro servidores para la correlación de alertas y la detección de ataques multietapa con aprendizaje automático

**Autores:** Anampa Pancca, David Jordan · Vargas Gutiérrez, Ángel José · Salas Jimenez, Walter Emmanuel · Huanca Merma, Gregory Brandon

**Curso:** SI-985 Seguridad de Tecnología de Información | **Docente:** Dr. Renzo Alberto Taco Coayla | **Unidad II:** Diseño de la solución tecnológica | Tacna, 2026

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

Las alertas que produce un sistema de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) pierden utilidad cuando llegan aisladas por servidor, repetidas y sin relación con la etapa del ataque. Este documento diseña una solución de monitoreo distribuido con Wazuh sobre cuatro servidores virtualizados, SIEM con sistema de detección de intrusiones (IDS), web, correo y autenticación, y añade un módulo de aprendizaje automático (ML) que evalúa ventanas de 60 s de actividad conjunta. El diseño aún no se ha implementado: su construcción y validación corresponden a la Unidad III. Para contrastar las decisiones se revisaron 80 artículos y se ejecutó una prueba de concepto sobre el AIT Alert Data Set, con 2 600 263 alertas Wazuh de ocho escenarios de ataque multietapa.

La depuración retiró 492 049 alertas redundantes (18,9 %). Con validación por escenario no visto, la regresión logística con datos de los cuatro roles alcanzó F1 = 0,304 y precisión promedio (AP) = 0,252, frente a 0,198 y 0,112 de la regla basada en el nivel de severidad de Wazuh. Identificó 60 de 79 fases de ataque, con precisión media de 0,942, pero su sensibilidad por ventana fue de 0,193 y no reconoció ninguna fase de exfiltración ni de impacto. Por ello el módulo se diseña como apoyo al triaje y no activa bloqueos por sí solo. La infraestructura requiere 17 GB de RAM sobre un equipo existente y no exige licencias.

**Palabras clave:** Wazuh, SIEM, correlación de alertas, ataques multietapa, aprendizaje automático, monitoreo distribuido

## 2. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### 2.1 Situación actual

Los centros de operaciones de seguridad (SOC) reciben más alertas de las que pueden revisar. Las revisiones recientes sitúan la proporción de falsos positivos entre el 45 % y el 99 %, según la madurez de la instalación (Albasheer et al., 2022; Kazi y Poinkar, 2026; Mohsin et al., 2026), y documentan efectos directos en los analistas, como la pérdida de exactitud después de largos periodos de triaje (Kazi y Poinkar, 2026). El problema se agrava con los ataques multietapa, que se distribuyen en varios sistemas y largos intervalos, de modo que cada indicio aislado parece poco relevante (Khosravi y Ladani, 2020; Shaukat et al., 2026).

Wazuh se ha convertido en una opción frecuente para instituciones con presupuesto limitado. La literatura lo aplica en entidades públicas (Nas et al., 2023; Ridwan y Kurniawan, 2025; Sutisna et al., 2026), instituciones educativas (Monteros et al., 2024; Santos et al., 2025; Sutton et al., 2026), industria (M. R. Islam y Rafique, 2024) y aplicaciones web (Hidayasari et al., 2025; Kornelius et al., 2026). Estos casos confirman su viabilidad, pero la mayoría evalúa un solo servidor protegido o ataques individuales como la fuerza bruta y la modificación de páginas (Arman et al., 2026; Farrel et al., 2024; Kurniawan y Triayudi, 2024; Reza Pahlevi et al., 2025).

### 2.2 Necesidad identificada

Falta un diseño reproducible que relacione las alertas de varios servidores, separe las duplicadas y estime, con datos no vistos, cuánto aporta el aprendizaje automático sobre las reglas nativas. Tres vacíos concretos lo justifican. Primero, los trabajos que integran aprendizaje automático con Wazuh suelen entrenar y probar sobre el mismo conjunto de tráfico (Ariyanto et al., 2026; Chamkar et al., 2025; Wibowo et al., 2025), y una evaluación reciente demuestra que las particiones ingenuas sobrestiman el desempeño en corpus de alertas generadas por reglas (Sherif, 2026a). Segundo, los métodos de correlación multietapa rara vez se conectan con una plataforma abierta de operación (Mao et al., 2021; Muñoz-Calle et al., 2024; Wang et al., 2021). Tercero, la evidencia sobre dimensionamiento de despliegues distribuidos de Wazuh es escasa y reciente (Triyason, 2026; Valentini et al., 2026).

### 2.3 Justificación

La correlación entre fuentes heterogéneas mejora la capacidad de reconstruir una campaña (Ferazza et al., 2026; Maosa et al., 2024). Por su parte, ISO/IEC 27001:2022 exige registro y monitoreo de actividades (International Organization for Standardization [ISO], 2022b), y el NIST CSF 2.0 incluye la monitorización continua y el análisis de eventos adversos (National Institute of Standards and Technology, 2024). Las piezas elegidas son de código abierto y funcionan en un equipo que el grupo ya posee.

### 2.4 Relación con la Unidad I

Este diseño continúa el informe de la Unidad I, que revisó 40 fuentes y construyó un prototipo con un servidor Wazuh y un agente para bloquear ataques de fuerza bruta contra el servicio Secure Shell (SSH) (Anampa Pancca et al., 2026). La Tabla 1 indica cómo cada hallazgo de esa etapa se amplía aquí. Las fuentes de la Unidad I se mantienen como base conceptual y normativa, y la revisión actual añade 80 artículos específicos sobre correlación, varios servidores y aprendizaje automático.

**Tabla 1**

*Continuidad entre los hallazgos de la Unidad I y este diseño*

| Hallazgo de la Unidad I | Fuentes vigentes | Límite detectado | Ampliación en la Unidad II |
|---|---|---|---|
| Detectar sin responder no basta | (Bhatt et al., 2014) | Respuesta limitada a un solo ataque | Respuesta activa restringida y procedimiento de incidentes |
| Las reglas por sí solas tienen límites | (Liao et al., 2013; Sommer y Paxson, 2010) | Un escenario conocido de fuerza bruta | Modelo evaluado con ocho campañas multietapa no vistas |
| Los estándares exigen monitoreo e integridad | (ISO, 2022b; Joint Task Force, 2020) | Un servidor y un agente | Cuatro servidores, segmentación y controles ISO/IEC 27001:2022 |

*Nota.* Elaboración propia a partir de Anampa Pancca et al. (2026). Las referencias heredadas de esa unidad se identifican en el Anexo B.

### 2.5 Delimitación del caso

El caso se plantea como un escenario tipo de organización pequeña con cuatro servicios críticos. No representa a una empresa concreta y, por tanto, las cifras de línea base proceden de datos públicos medidos y no de una organización real. Esta es una limitación del documento y se retoma en la discusión.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 Objetivo general

Diseñar, y verificar mediante una prueba de concepto con datos públicos, una solución de monitoreo distribuido con Wazuh en cuatro servidores que correlacione alertas multiservidor y detecte ataques

multietapa con aprendizaje automático, dejando definidos los criterios para su implementación en la Unidad III.

### 3.2 Objetivos específicos

- **OE1.** Identificar en 80 artículos al menos 10 decisiones de arquitectura, correlación y evaluación aplicables al diseño.
- **OE2.** Especificar requerimientos funcionales y no funcionales medibles y trazables a componentes y pruebas.
- **OE3.** Diseñar arquitectura, infraestructura, red, seguridad y operación para cuatro servidores en un único equipo anfitrión.
- **OE4.** Comparar, con validación por escenario no visto, al menos tres modelos frente a dos reglas de referencia y superar la regla de severidad en F1.
- **OE5.** Medir la cobertura por etapa de ataque y establecer qué fases no se detectan.
- **OE6.** Planificar la implementación, las pruebas y la factibilidad de la Unidad III en seis semanas, con criterios de aceptación medibles en cada prueba.

La hipótesis de trabajo es que un modelo que combina las alertas de los cuatro roles supera a las reglas de severidad de Wazuh en campañas no vistas. OE1 a OE5 se completan en la Unidad II y OE6 se ejecutará durante las seis semanas de la Unidad III.

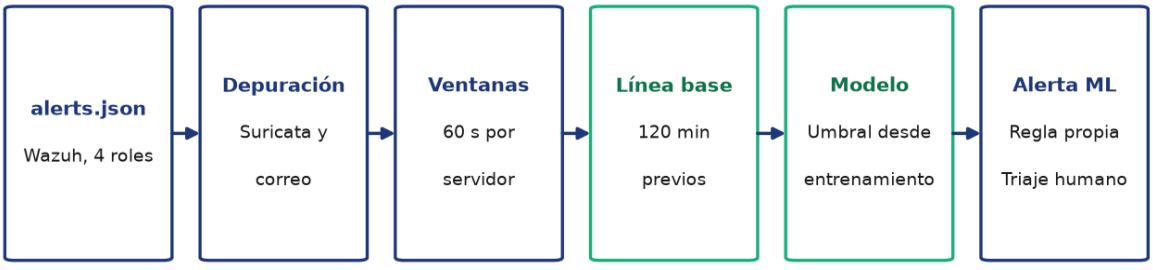
## 4. METODOLOGÍA

### 4.1 Tipo de estudio y fases

El trabajo combina diseño de solución tecnológica y evaluación experimental retrospectiva. Se desarrolló en cuatro fases: selección bibliográfica, adquisición y depuración de datos, diseño de la solución y prueba de concepto. La Figura 1 resume el procesamiento de los datos.

**Figura 1**

*Procesamiento de alertas en el módulo de aprendizaje automático*




*Nota.* Elaboración propia.

### 4.2 Selección de los 80 artículos

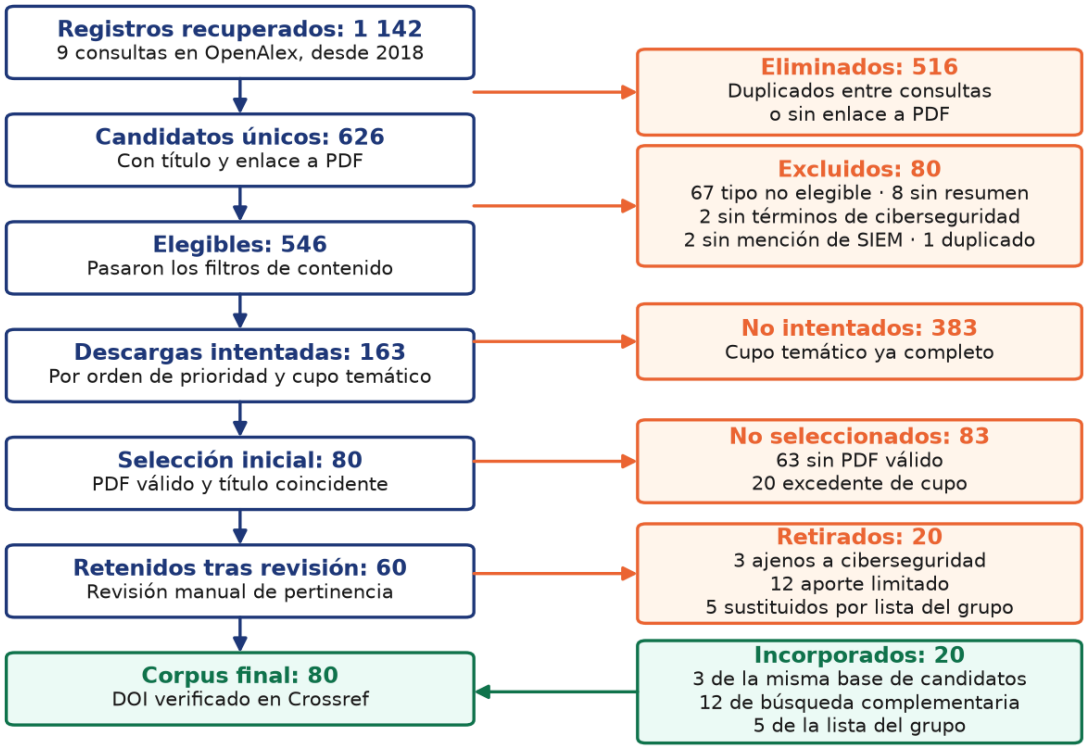
La búsqueda se realizó el 9 y el 10 de noviembre de 2026 en OpenAlex, limitada a publicaciones en acceso abierto desde 2018, con consultas sobre Wazuh, SIEM con aprendizaje automático, correlación de alertas, fatiga de alertas, priorización, IDS basado en host (HIDS), análisis de registros y MITRE ATT&CK. Cada DOI del corpus final se verificó en Crossref y el título se comparó con el PDF. El Anexo B lista los datos de registro consultados para cada referencia.

El triaje siguió los criterios de la Tabla 2 y su recorrido se resume en la Figura 2. Se incluyeron artículos de revista, ponencias, revisiones, preprints y capítulos con resumen, enlace a PDF abierto, texto extraíble y pertinencia temática; las consultas de Wazuh exigieron mencionar la plataforma en el título o el resumen. Los elegibles se ordenaron por revisión por pares, presencia de Wazuh en el título, citas y año, y se descargaron hasta completar cupos por tema: 50 de Wazuh y 30 de temas relacionados. El detalle de cada registro, con su decisión y motivo, se presenta en el Anexo A (`Anexo_A_Triaje_de_Candidatos.csv`).

La revisión manual del corpus inicial retiró 20 documentos: 3 ajenos a ciberseguridad captados por coincidencias léxicas, 12 con aporte limitado al tema multiservidor y 5 sustituidos a propuesta del grupo. Estos últimos se eligieron de una lista de 12 artículos, de los cuales 7 no se incorporaron porque no se pudo obtener su texto completo. Para reemplazar los retirados se usaron 3 candidatos de la misma base, 12 artículos de una búsqueda complementaria sobre despliegue distribuido, movimiento lateral y origen de los datos, y los 5 artículos de la lista. La selección no fue, por tanto, completamente automática, y estas decisiones manuales forman parte del proceso declarado.

**Figura 2**

*Diagrama de flujo de la selección de artículos*




*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 2**

*Etapas del triaje bibliográfico y registros restantes*

| Etapa | Criterio | Retirados | Restantes |
|---|---|---|---|
| Identificación | Nueve consultas en OpenAlex, acceso abierto, desde 2018 | — | 1 142 |
| Consolidación | Duplicados entre consultas o sin enlace a PDF | 516 | 626 |
| Tipo documental | Tesis, libros, editoriales y otros no elegibles | 67 | 559 |
| Resumen | Sin resumen disponible | 8 | 551 |
| Pertinencia | Sin términos de ciberseguridad (2); consulta SIEM sin mención de SIEM (2) | 4 | 547 |
| Título repetido | Mismo título con otro identificador | 1 | 546 |
| Cupo temático | Elegibles no intentados por cupo ya completo | 383 | 163 |
| Acceso al texto | Sin PDF válido (63); excedente de cupo (20) | 83 | 80 |
| Revisión manual | Ajenos (3); aporte limitado (12); sustituidos (5) | 20 | 60 |
| Incorporación | Misma base (3); búsqueda complementaria (12); lista del grupo (5) | +20 | 80 |

*Nota.* Elaboración propia. Los motivos de falla de descarga se registraron de forma agregada, por lo que el Anexo A no los distingue por artículo. De las búsquedas complementarias solo se conservan los artículos seleccionados.

La lectura se apoyó en el texto completo convertido a Markdown y en fichas con resumen y frases con resultados. No se aplicó un protocolo PRISMA completo, no hubo doble revisión independiente y la calidad de las fuentes es heterogénea, de modo que los valores reportados por cada autor se presentan como declarados, no como comparables entre sí. La Tabla 3 describe el corpus.

**Tabla 3**

*Composición del corpus bibliográfico*

| Eje temático | Artículos | Aporte al diseño |
|---|---|---|
| Wazuh: implementación y extensión | 38 | Componentes, integraciones y límites de operación |
| Multiservidor, movimiento lateral y origen de datos | 15 | Correlación entre hosts y calidad de los datos |
| Correlación y ataques multietapa | 5 | Métodos de agrupación y reconstrucción |
| Fatiga de alertas, SOC y priorización | 8 | Rol del analista y criterios de triaje |
| SIEM con aprendizaje automático | 8 | Modelos y evaluación |
| ATT&CK, HIDS y análisis de registros | 6 | Taxonomía y fuentes de host |

*Nota.* Elaboración propia a partir del catálogo verificado. El 90 % de los documentos es de 2021 o posterior.

## 4.3 Datos utilizados

La Tabla 4 presenta los tres conjuntos públicos. Se eligió AIT-ADS porque contiene alertas Wazuh reales de ataques multietapa, con ventanas temporales etiquetadas por fase (Landauer, Skopik y Wurzenberger, 2023; Landauer et al., 2024), generadas a partir de un banco de pruebas que simula una organización pequeña (Landauer, Skopik, Frank et al., 2023). Otras opciones habituales como CIC-IDS2017 se descartaron por tratarse de tráfico de red y no de alertas de Wazuh.

**Tabla 4**

*Conjuntos de datos empleados*

| Conjunto | Contenido | Uso en este trabajo |
|---|---|---|
| AIT-ADS (Landauer, Skopik y Wurzenberger, 2023) | 2 600 263 alertas Wazuh y 55 558 del detector AMiner, ocho escenarios | Depuración, entrenamiento y evaluación |
| Clúster Wazuh 4.11.2 (Triyason, 2026) | 45 ejecuciones del experimento principal, nodos de 7,9 GB | Dimensionamiento y límites de latencia |
| Cyber Range ATT&CK (Sherif, 2026b) | Muestra de 500 alertas, 15 agentes | Ilustración del mapeo a tácticas |

*Nota.* Elaboración propia. Licencia CC BY 4.0 en los tres casos.

## 4.4 Depuración y asignación de roles

Todas las alertas de AIT-ADS figuran bajo un único agente, por lo que el rol se dedujo de la ruta del registro: *apache* y *horde* corresponden a web, *suricata* a IDS, *mail* y *dovecot* a correo, y el resto a sistema y autenticación. Esta asignación es una aproximación al diseño propuesto y no identifica máquinas físicas. Suricata se registra por dos rutas y Dovecot por tres, de modo que se conservó solo `eve.json` y `mail.log`. La marca temporal se tomó del campo ISO, siguiendo la advertencia de los autores del conjunto.

## 4.5 Construcción de variables

Las alertas se agregaron en ventanas de 60 s por escenario. Una ventana se etiquetó como positiva si se solapaba con una fase de ataque de `labels.csv`. Por cada rol se calcularon conteos, niveles de severidad, reglas distintas y grupos de reglas. Se añadieron la actividad de los cinco minutos previos, el número de roles con alertas y la desviación respecto de la mediana de los 120 minutos anteriores, calculada únicamente con datos pasados. Se evaluaron 34 433 ventanas con alertas, de las cuales 705 (2,05 %) fueron positivas.

## 4.6 Diseño experimental

La validación dejó fuera un escenario completo en cada una de ocho iteraciones, para simular el despliegue ante una campaña no observada, en línea con las recomendaciones sobre fuga estructural (Sherif, 2026a) y repetición de ataques (Landauer, Skopik, Frank et al., 2023). El umbral de decisión se eligió mediante una segunda validación por escenarios, solo dentro de los datos de entrenamiento. Se compararon regresión logística, bosque aleatorio y *gradient boosting* frente a dos reglas: nivel máximo de Wazuh y volumen total de alertas. Se reportan AP, F1, precisión, sensibilidad y tasa de falsos positivos como media y desviación estándar, además de la prueba de Wilcoxon pareada por escenario.

La experimentación tuvo dos rondas. En la primera, con umbral fijo de 0,5, los modelos obtuvieron F1 entre 0,078 y 0,101, inferior a la regla de severidad. La segunda ronda introdujo la línea base por escenario y la selección anidada del umbral. El modelo destacado se eligió comparando resultados de esa misma validación, lo que puede introducir un sesgo optimista moderado.

Las métricas se definen sobre las ventanas evaluadas. La precisión es la proporción de ventanas marcadas que realmente solapan un ataque, la sensibilidad es la proporción de ventanas de ataque que fueron marcadas y F1 es su media armónica. AP resume el orden de las puntuaciones para todos los umbrales y es preferible a la exactitud cuando los positivos son escasos, como en este caso. Una fase se considera detectada si al menos una de sus ventanas fue marcada, mientras que la latencia se mide desde el inicio de la fase hasta el comienzo de la primera ventana marcada.

## 4.7 Aspectos éticos y de integridad

Los conjuntos de datos son públicos, con licencia que permite su reutilización citando la fuente, y las alertas proceden de bancos de pruebas sin datos de personas reales. No se realizaron encuestas ni entrevistas. Las acciones ofensivas previstas para la Unidad III se limitan a máquinas propias en una red aislada. En la

preparación de este documento se emplearon herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el procesamiento de datos y la redacción; las decisiones de diseño, la verificación de fuentes y la sustentación son responsabilidad de los autores.

### 4.8 Disponibilidad de materiales

Los scripts de procesamiento, las ventanas generadas y los resultados por escenario se publicarán en [COMPLETAR enlace de GitHub], y los documentos y anexos en [COMPLETAR enlace de Google Drive u OneDrive].

## 5. REQUERIMIENTOS

### 5.1 Requerimientos funcionales

La Tabla 5 especifica las funciones del sistema, y cada una se vincula a una prueba en la sección de Plan de pruebas.

**Tabla 5**

*Requerimientos funcionales*

| ID | Requerimiento | Criterio de verificación |
|---|---|---|
| RF-01 | Recolectar eventos de los cuatro servidores | 3 agentes activos y SRV-SIEM vigilado como agente 000 durante la captura |
| RF-02 | Inspeccionar el tráfico de la zona desmilitarizada (DMZ) con Suricata | Alertas `eve.json` visibles en el índice |
| RF-03 | Asociar alertas a técnicas MITRE ATT&CK | ≥ 60 % de las alertas de nivel ≥ 7 con técnica |
| RF-04 | Detectar cambios en archivos críticos mediante monitoreo de integridad de archivos (FIM) | Alerta en ≤ 60 s tras modificar un archivo vigilado |
| RF-05 | Eliminar duplicados antes del análisis | 0 eventos repetidos por doble ruta en la muestra auditada |
| RF-06 | Puntuar ventanas de 60 s con el modelo | Puntuación disponible en ≤ 60 s tras cerrar la ventana |
| RF-07 | Generar una alerta propia con el motivo principal | Alerta con servidor, puntuación y variables destacadas |
| RF-08 | Bloquear IP mediante respuesta activa ante reglas de alta confianza | Bloqueo en ≤ 10 s en fuerza bruta SSH |
| RF-09 | Registrar incidentes y su resolución | 100 % de los incidentes de prueba con ficha |

*Nota.* Elaboración propia. La meta de RF-03 toma como referencia el 58,2 % de alertas con táctica de la muestra de Cyber Range.

### 5.2 Requerimientos no funcionales

La Tabla 6 fija valores medibles. El umbral de latencia se apoya en las mediciones del clúster de referencia, y la meta de detección toma como piso los resultados de la prueba de concepto.

**Tabla 6**

*Requerimientos no funcionales*

| ID | Atributo | Requerimiento medible |
|---|---|---|
| RNF-01 | Disponibilidad | ≥ 99 % de SRV-SIEM durante cada captura de 24 h |
| RNF-02 | Seguridad: cifrado | Eventos agente-manager con estándar de cifrado avanzado (AES) y registro de agentes por seguridad de la capa de transporte (TLS) |
| RNF-03 | Rendimiento | Evento buscable en ≤ 10 s (percentil 95) con la carga del laboratorio |
| RNF-04 | Calidad de detección | F1 del modelo superior a la regla de severidad y precisión ≥ 0,70 por campaña |
| RNF-05 | Cobertura | ≥ 70 % de las fases de ataque ejecutadas identificadas |
| RNF-06 | Escalabilidad | Capacidad documentada hasta 25 agentes sin ampliar SRV-SIEM |
| RNF-07 | Mantenibilidad | Configuración versionada; restauración de SRV-SIEM en ≤ 4 h |
| RNF-08 | Usabilidad | Alerta ML interpretable en ≤ 2 min por un integrante que no entrenó el modelo |
| RNF-09 | Sincronización | Desfase máximo de 1 s entre servidores |
| RNF-10 | Seguridad: exposición | 0 servicios del SIEM accesibles desde VLAN 99 |
| RNF-11 | Seguridad: acceso SSH | Administración solo desde 10.10.30.50; única excepción, la cuenta señuelo de SRV-WEB |

*Nota.* Elaboración propia. RNF-06 se basa en Wazuh, Inc. (s. f.-a).

## 5.3 Trazabilidad

La Tabla 7 enlaza cada requerimiento con el componente que lo atiende, la prueba que lo verifica y la evidencia que motivó su inclusión.

**Tabla 7**

*Trazabilidad entre requerimientos, componentes, pruebas y evidencia*

| Requerimiento | Componente | Prueba | Evidencia |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Agentes en SRV-WEB, SRV-COR, SRV-AUT y SRV-SIEM | CP-01 | (Bogdan y Trokhymchuk, 2025; Hussein y Hamza, 2022) |
| RF-02 | Suricata en SRV-SIEM | CP-02 | (Abdullah et al., 2025; Ardiansyah et al., 2026) |
| RF-03 | Módulo MITRE de Wazuh | CP-03 | (Daniel et al., 2025; MITRE Corporation, s. f.; Sherif, 2026a) |
| RF-04 | FIM de Wazuh | CP-04 | (Arman et al., 2026; Kurniawan y Triayudi, 2024) |
| RF-05 | Servicio ML: depuración | CP-05 | (Landauer et al., 2024; Zhang et al., 2020) |
| RF-06 | Servicio ML: ventanas y modelo | CP-06 | (Lee et al., 2019; Maosa et al., 2024) |
| RF-07 | Servicio ML y regla propia | CP-06 | (Nazir et al., 2026; Uccello et al., 2025) |
| RF-08 | Respuesta activa | CP-07 | (Farrel et al., 2024; Mulyana et al., 2026) |
| RF-09 | Registro de incidentes | CP-08 | (Jumiaty y Soewito, 2024; Nelson et al., 2025) |
| RNF-01 | SRV-SIEM y anfitrión | CP-09 | (Triyason, 2026) |
| RNF-02 | Cifrado AES y TLS | CP-10 | (ISO, 2022b) |
| RNF-03 | Manager e indexer | CP-11 | (Triyason, 2026; Valentini et al., 2026) |
| RNF-04 | Modelo | CP-12 | (Landauer et al., 2024; Sherif, 2026a) |
| RNF-05 | Reglas, Suricata y modelo | CP-13 | (Khosravi y Ladani, 2020; Shaukat et al., 2026) |
| RNF-06 | Dimensionamiento de SRV-SIEM | Verificación documental | (Wazuh, Inc., s. f.-a) |
| RNF-07 | Respaldo y Git | CP-14 | (ISO, 2022b; Putra et al., 2025) |
| RNF-08 | Dashboard y alerta ML | CP-15 | (Kazi y Poinkar, 2026; Mohsin et al., 2026) |
| RNF-09 | FW-1 y clientes NTP | CP-16 | (Kent y Souppaya, 2006) |
| RNF-10 | FW-1 y VLAN 30 | CP-10 y CP-17 | (Bais et al., 2026) |
| RNF-11 | sshd y regla FW-03 | CP-07 y CP-10 | (ISO, 2022b) |

*Nota.* Elaboración propia.

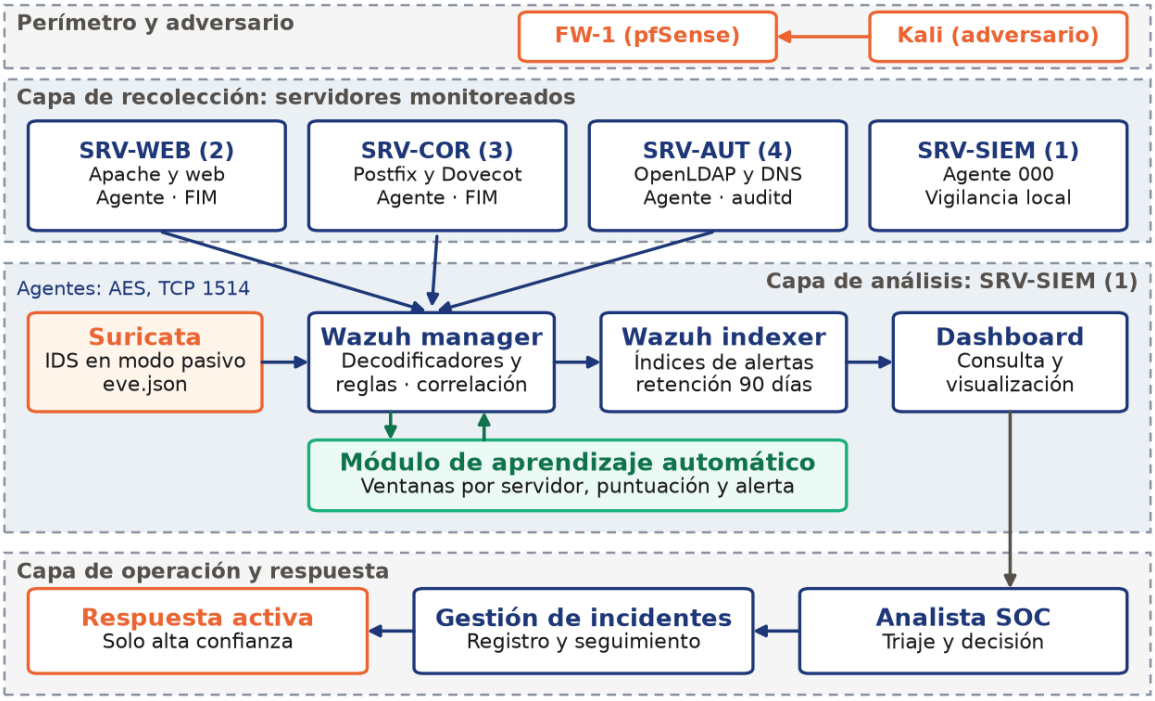
# 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA

## 6.1 Arquitectura lógica y componentes principales

La Figura 3 presenta las tres capas de la solución. La capa de recolección usa agentes Wazuh en SRV-WEB, SRV-COR y SRV-AUT, mientras que SRV-SIEM se vigila a sí mismo como agente 000. La capa de análisis concentra manager, indexer, dashboard, Suricata y el módulo de aprendizaje automático. La capa de operación organiza el triaje y la respuesta. Centralizar los eventos apoya su análisis y la investigación de incidentes (Bhatt et al., 2014). El agente y el manager siguen el modelo centralizado descrito en la documentación oficial (Wazuh, Inc., s. f.-a) y en trabajos sobre principios de arquitectura para esta plataforma (Bogdan y Trokhymchuk, 2025).

**Figura 3**

*Arquitectura general de la solución*




*Nota.* Elaboración propia. Los números indican el servidor.

## 6.2 Alternativas evaluadas

Las decisiones principales se tomaron comparando alternativas con criterios explícitos: costo de licencia, recursos disponibles, alineación con la evidencia y posibilidad de validarlas en la Unidad III. La Tabla 8 recoge el resultado; SOAR designa las plataformas de orquestación, automatización y respuesta de seguridad.

**Tabla 8**

*Alternativas evaluadas y decisión*

| Decisión | Alternativa descartada | Motivo | Opción elegida |
|---|---|---|---|
| Topología Wazuh | Clúster de varios nodos | Consume más RAM y no se justifica con 4 agentes (Wazuh, Inc., s. f.-b) | Todo en uno en SRV-SIEM |
| Plataforma SIEM | Graylog con Wazuh | Añade otra pila que mantener (Sutisna et al., 2026) | Wazuh con su indexer |
| IDS de red | Snort | Suricata ofrece salida JSON que AIT-ADS ya muestra integrada con Wazuh; con Snort existen casos, pero menos cercanos al diseño (Ardiansyah et al., 2026; Reza Pahlevi et al., 2025) | Suricata pasivo |
| Automatización | SOAR como Shuffle o n8n | Beneficio real, pero fuera del alcance inicial (Ridwan y Kurniawan, 2025; Shafi et al., 2026) | Respuesta activa nativa |
| Modelo | Aprendizaje profundo o modelo de lenguaje de gran tamaño (LLM) | No evaluados: requieren más datos y su explicación es más difícil (Habibzadeh et al., 2026; Rieger et al., 2026) | Regresión logística |
| Decisión automática | Bloqueo por puntuación ML | Sensibilidad insuficiente y costo de un error (Mohsin et al., 2026) | Revisión humana |

*Nota.* Elaboración propia.

### 6.3 Arquitectura física

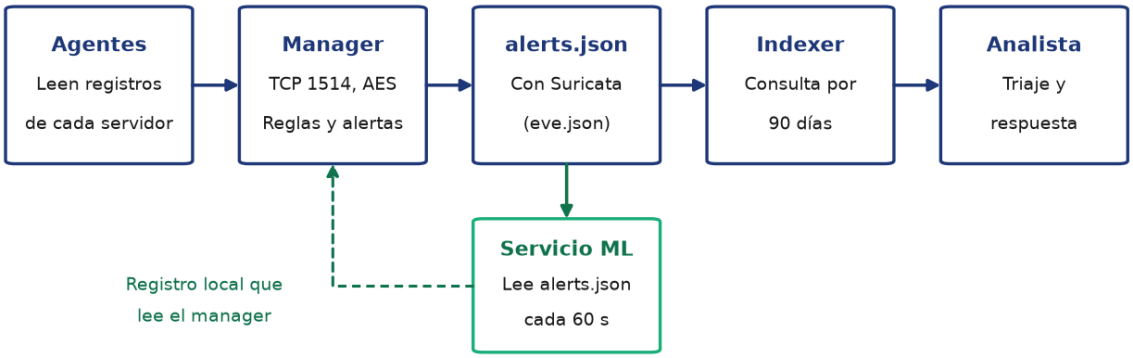
Todos los servidores se ejecutan como máquinas virtuales sobre un único equipo físico, como detalla la sección 7.1. Las redes internas de VirtualBox materializan los segmentos lógicos definidos en la sección 8.1. SRV-SIEM tiene dos adaptadores: uno en la VLAN 30 y otro sin dirección IP para capturar el tráfico de la DMZ. La vista lógica y la física coinciden en cuatro servidores monitoreados, un cortafuegos y una máquina atacante.

### 6.4 Flujo de información

La Figura 4 resume el recorrido. Cada evento sigue seis pasos. El agente lee los registros locales y los envía por TCP 1514 con cifrado AES; su registro inicial en el manager usa TLS por TCP 1515. El manager decodifica y aplica reglas, y genera `alerts.json`. Suricata aporta sus alertas desde la réplica de tráfico. El indexer guarda las alertas para consulta durante 90 días. Cada 60 s, un servicio Python lee `alerts.json`, agrega las alertas nuevas por servidor, calcula la puntuación y escribe un registro que Wazuh lee como fuente local, de forma que la alerta del modelo aparece en el mismo panel. Finalmente, el analista decide y registra el incidente.

**Figura 4**

*Flujo de información de la solución*




*Nota.* Elaboración propia.

La correlación opera en dos niveles. Las reglas compuestas de Wazuh capturan secuencias cortas y conocidas, cuya verificación formal también ha sido estudiada (Haydar y Ramparison, 2024). El módulo estadístico observa la coactividad entre roles, un enfoque cercano a la agregación jerárquica local y global (Maosa et al., 2024) y a la fusión de alertas distribuidas (Nasir et al., 2020).

### 6.5 Módulo de aprendizaje automático

Se integra como servicio externo y no modifica el motor de Wazuh, lo que simplifica su actualización. Otros autores han usado integraciones equivalentes para modelos de amenazas internas (Rao et al., 2025), anomalías en registros (Singh y Shrestha, 2026), predicción con datos de vulnerabilidades (CVE) (Paes y Mendonça, 2025) y bosques aleatorios híbridos (Ariyanto et al., 2026). Se optó por un modelo lineal porque sus coeficientes permiten explicar la alerta al analista, una demanda repetida en los trabajos sobre confianza y explicabilidad en el SOC (Kazi y Poinkar, 2026; Nazir et al., 2026; Uccello et al., 2025).

## 7. DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA

### 7.1 Servidores y virtualización

La solución se virtualiza con Oracle VirtualBox en un equipo existente, como en otros laboratorios con pocas máquinas (Hidayasari et al., 2025; Sutanto y Rakhman, 2025). La Tabla 9 define cada máquina y la Figura 5 muestra el despliegue. Cada uno de los cuatro integrantes asume la administración de un servidor.

**Tabla 9**

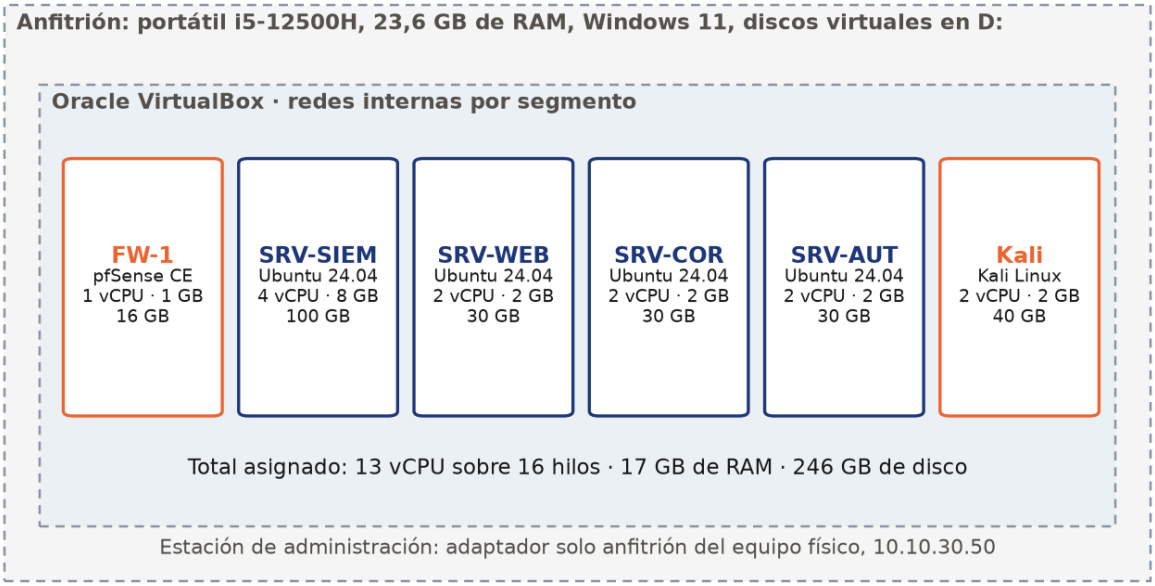
*Máquinas virtuales y servicios*

| Máquina | Sistema operativo | vCPU | RAM | Disco | Servicios |
|---|---|---|---|---|---|
| SRV-SIEM | Ubuntu 24.04 LTS | 4 | 8 GB | 100 GB | Wazuh 4.14, Suricata, servicio ML |
| SRV-WEB | Ubuntu 24.04 LTS | 2 | 2 GB | 30 GB | Apache, aplicación web de prueba, agente |
| SRV-COR | Ubuntu 24.04 LTS | 2 | 2 GB | 30 GB | Postfix, Dovecot, agente |
| SRV-AUT | Ubuntu 24.04 LTS | 2 | 2 GB | 30 GB | OpenLDAP, sistema de nombres de dominio (DNS), agente, auditd |
| FW-1 | pfSense CE | 1 | 1 GB | 16 GB | Enrutamiento, cortafuegos, protocolo de tiempo de red (NTP) |
| Kali | Kali Linux | 2 | 2 GB | 40 GB | Herramientas de ataque controlado |

*Nota.* Elaboración propia. FW-1 y Kali son apoyo del laboratorio y no cuentan como servidores monitoreados. La estación de administración es el propio equipo anfitrión, conectado por un adaptador solo anfitrión; no consume una máquina adicional.

**Figura 5**

*Diagrama de despliegue sobre el equipo anfitrión*




*Nota.* Elaboración propia.

## 7.2 Dimensionamiento

SRV-SIEM usa el mínimo recomendado para hasta 25 agentes: 4 vCPU, 8 GB de RAM y 50 GB para 90 días (Wazuh, Inc., s. f.-a); se duplicó el disco para conservar capturas y modelos. La Tabla 10 resume el brazo A del experimento público del clúster, con eventos syslog a 10 eventos por segundo y agente. Con 100 agentes y nodos de 7,9 GB, la CPU media del manager fue de 10,42 % y la latencia p95 hasta que un evento se puede buscar, de 6,28 s. Con 200 agentes, solo el 26 % de las sondas se encontró antes de 120 s, aunque la CPU no superó el 26 %. El cuello de botella es entonces la oportunidad de indexación y no la capacidad de cómputo. Un estudio sobre SIEM como servicio también observó efectos no lineales en la ingesta bajo ataques de fuerza bruta (Valentini et al., 2026).

**Tabla 10**

*Mediciones del clúster Wazuh de referencia, brazo A*

| Agentes | CPU manager | CPU indexer | Latencia mediana | Latencia p95 | Sondas fuera de 120 s |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6,09 % | 10,08 % | 3,96 s | 6,35 s | 0 % |
| 100 | 10,42 % | 19,34 % | 4,22 s | 6,28 s | 0 % |
| 200 | 17,94 % | 25,51 % | 31,39 s | 72,98 s | 74 % |

*Nota.* Elaboración propia a partir de Triyason (2026), cinco ejecuciones por condición. Las latencias solo incluyen sondas encontradas.

Con cuatro agentes el diseño queda muy por debajo de esos límites. La advertencia práctica para la Unidad III es que los servidores comparten CPU y disco del anfitrión, condición distinta de la del clúster medido. El total asignado es de 17 GB de RAM sobre 23,6 GB físicos y 246 GB de disco virtual en la unidad D:, con 607 GB libres. SRV-SIEM usa el mínimo de 8 GB y además ejecutará Suricata y el servicio de aprendizaje automático. Por eso CP-11 medirá la latencia con todo activo; si no se cumple RNF-03, SRV-SIEM subirá a 10 GB y Kali se apagará fuera de las ventanas de ataque.

### 7.3 Almacenamiento y servicios requeridos

Los discos se almacenan en la unidad D: porque la unidad C: dispone de menos de 3 GB libres. Los índices se conservan 90 días mediante una política de gestión de estados de índice (ISM) del indexer y los registros comprimidos se copian según el plan de respaldo. Se requiere sincronización NTP en las seis máquinas, condición indispensable para correlacionar por tiempo. La fuente de hora será FW-1.

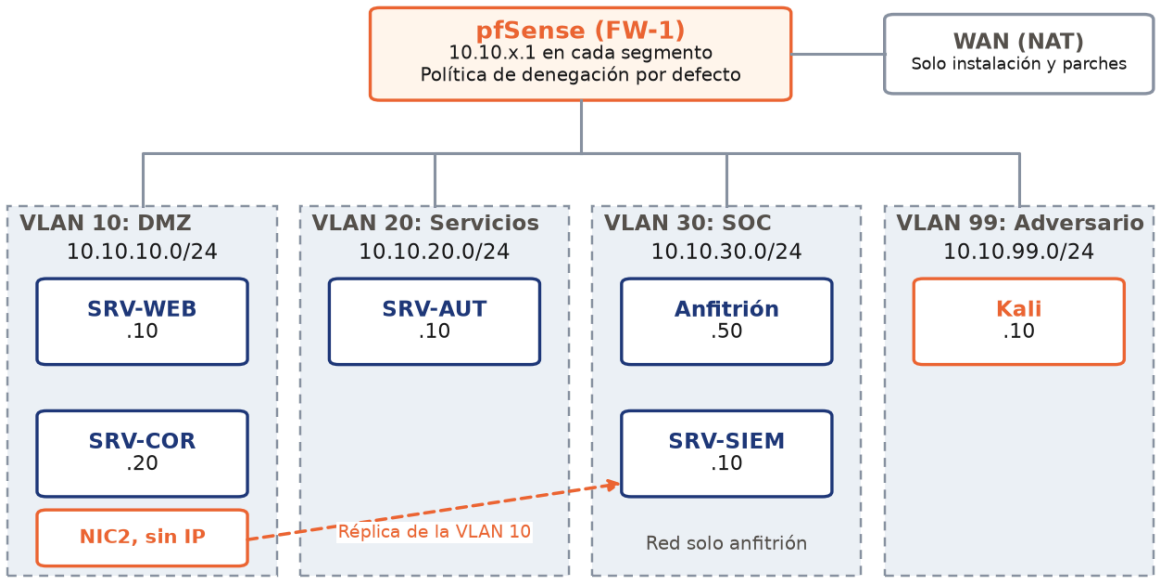
## 8. DISEÑO DE RED

### 8.1 Topología y segmentación

La Figura 6 presenta la topología. Se usan cuatro segmentos implementados como redes internas de VirtualBox, equivalentes a VLAN para efectos del laboratorio. El direccionamiento emplea rangos privados (Rekhter et al., 1996), cada subred /24 admite 254 hosts y no existen solapamientos, como detalla la Tabla 11. Segmentar la red limita el movimiento lateral, una técnica central en los ataques modernos (Smiliotopoulos et al., 2023; Tian et al., 2019). FW-1 requiere cinco adaptadores, uno de salida y cuatro internos, configurables con VBoxManage. La VLAN 30 usa una red solo anfitrión para acceder al dashboard desde el equipo físico. Para Suricata, el segundo adaptador de SRV-SIEM se conecta sin dirección IP a la red de la VLAN 10, con modo promiscuo «Permitir todo», de manera que observa el tráfico de la DMZ.

**Figura 6**

*Topología de red y segmentación*




*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 11**

*Plan de direccionamiento IP*

| VLAN | Función | Subred | Puerta de enlace | Hosts asignados |
|---|---|---|---|---|
| WAN | Salida por traducción de direcciones de red (NAT) de VirtualBox | 10.0.2.0/24 | 10.0.2.2 | FW-1 .15, solo instalación y parches |
| 10 | DMZ | 10.10.10.0/24 | 10.10.10.1 | SRV-WEB .10, SRV-COR .20 |
| 10 (captura) | Réplica hacia Suricata | Sin IP | — | SRV-SIEM, segundo adaptador |
| 20 | Servicios internos | 10.10.20.0/24 | 10.10.20.1 | SRV-AUT .10 |
| 30 | Gestión y SOC | 10.10.30.0/24 | 10.10.30.1 | SRV-SIEM .10, anfitrión .50 |
| 99 | Adversario controlado | 10.10.99.0/24 | 10.10.99.1 | Kali .10 |

*Nota.* Elaboración propia.

## 8.2 Reglas de cortafuegos

FW-1 aplica denegación por defecto, como en otras integraciones de Wazuh con pfSense (Bais et al., 2026). La Tabla 12 define las reglas.

**Tabla 12**

*Reglas del cortafuegos FW-1 por interfaz*

| ID | Interfaz | Origen | Destino | Puerto | Acción | Propósito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW-01 | DMZ, SERV | VLAN 10 y 20 | 10.10.30.10 | TCP 1514, 1515 | Permitir | Agentes hacia manager y registro |
| FW-02 | DMZ, SERV, SOC | VLAN 10, 20 y 30 | FW-1 | TCP y UDP 53 | Permitir | Resolución de nombres con reenvío |
| FW-03 | SOC | 10.10.30.50 | VLAN 10 y 20; 10.10.30.1 | TCP 22; TCP 443 a FW-1 | Permitir | Administración SSH y consola de pfSense |
| FW-04 | Todas | VLAN 10, 20, 30 y 99 | FW-1 | UDP 123 | Permitir | Sincronización NTP |
| FW-05 | ADV | VLAN 99 | 10.10.10.10 | TCP 22, 80, 443 | Permitir | Superficie web y fuerza bruta (CP-07) |
| FW-06 | ADV | VLAN 99 | 10.10.10.20 | TCP 25, 143, 993 | Permitir | Superficie de correo de prueba |
| FW-07 | DMZ | VLAN 10 | 10.10.20.10 | TCP 389, 636; TCP y UDP 53 | Permitir | Autenticación y DNS |
| FW-08 | DMZ, SERV, SOC | VLAN 10, 20 y 30 | WAN | TCP 80, 443 | Permitir temporal | Instalación y parches; desactivada en capturas |
| FW-09 | DMZ | 10.10.10.10 | 10.10.99.10 | TCP 4444; UDP 53 | Permitir temporal | Shell inversa y exfiltración simulada; solo en pruebas |
| FW-10 | ADV | VLAN 99 | VLAN 20 y 30 | Todos | Denegar | Aislar al adversario |
| FW-11 | Todas | Cualquiera | Cualquiera | Todos | Denegar y registrar | Regla por defecto |

*Nota.* Elaboración propia. Interfaces de FW-1: WAN, DMZ (VLAN 10), SERV (VLAN 20), SOC (VLAN 30) y ADV (VLAN 99). El adversario llega a la VLAN 20 solo por movimiento lateral desde la DMZ, parte del escenario de prueba.

El tráfico entre el anfitrión (.50) y SRV-SIEM comparte subred y no atraviesa FW-1, por lo que se filtra con nftables en SRV-SIEM, que solo admite TCP 22 y 443 desde .50. El anfitrión declara rutas estáticas hacia las VLAN 10 y 20 por 10.10.30.1 para usar FW-03, y el firewall de Windows limita ese adaptador a dichas conexiones. El adaptador de captura de SRV-SIEM carece de IP, tiene desactivado el protocolo de resolución de direcciones (ARP) y no reenvía paquetes, para que no actúe como puente con la DMZ. La consola web de pfSense solo se atiende en la interfaz SOC desde 10.10.30.50. SRV-AUT es autoritativo para el dominio interno y FW-1 reenvía las consultas externas.

Las reglas se validaron de forma analítica con un script que aplica la lógica de primera coincidencia al plan IP. Los 27 flujos evaluados, permitidos y denegados, dieron el resultado esperado, y las subredes no presentan solapamientos. Esta comprobación no sustituye la prueba sobre el laboratorio de la Unidad III.

## 8.3 Acceso remoto

El laboratorio no tiene acceso remoto y durante los ataques el adaptador WAN de FW-1 se desconecta, lo que también impide el reenvío DNS hacia Internet. La autenticación multifactor (MFA) no se implementará en el laboratorio porque toda la administración es local. Para una instalación productiva, el diseño prevé una red privada virtual (VPN) WireGuard terminada en FW-1 hacia la VLAN 30, con segundo factor de contraseña temporal (TOTP) en el acceso a la VPN. La VPN y este segundo factor quedan fuera del alcance de la Unidad III.

# 9. DISEÑO DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS

## 9.1 Metodología y matriz de riesgos

Los riesgos se identificaron siguiendo ISO/IEC 27005 (ISO, 2022a) y NIST SP 800-30 (Joint Task Force Transformation Initiative, 2012), comenzando por el inventario de activos de la Tabla 13. Esta priorización según el impacto sigue ISO/IEC 27005 (ISO, 2022a; Ogbole et al., 2025), y reducir la exposición mediante endurecimiento, segmentación y mínimo privilegio disminuye el riesgo (Ashaolu, 2025; Joint Task Force Transformation Initiative, 2012). El nivel es el producto de probabilidad e impacto en escala de 1 a 5 (1 excepcional o mínimo, 2 improbable o menor, 3 posible o moderado, 4 probable o grave, 5 casi seguro o crítico): bajo hasta 6, medio de 7 a 14 y alto desde 15. La Tabla 14 los presenta con sus controles de ISO/IEC 27001:2022, su riesgo residual estimado y su responsable.

**Tabla 13**

*Inventario y valoración de activos*

| Activo | Confidencialidad | Integridad | Disponibilidad | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| SRV-SIEM y registros | 4 | 5 | 4 | Admin. SIEM |
| SRV-WEB y aplicación | 3 | 4 | 4 | Admin. web |
| SRV-COR y buzones | 4 | 4 | 3 | Admin. correo |
| SRV-AUT y directorio | 5 | 5 | 4 | Admin. autenticación |
| FW-1 y sus reglas | 3 | 5 | 5 | Admin. autenticación |
| Modelo y configuración | 3 | 4 | 3 | Admin. SIEM |
| Respaldos | 4 | 5 | 3 | Admin. SIEM |
| Equipo anfitrión | 4 | 4 | 5 | Admin. SIEM |

*Nota.* Elaboración propia. Escala de 1 (bajo) a 5 (crítico).

**Tabla 14**

*Matriz de riesgos, controles y riesgo residual*

| ID | Amenaza | P | I | Nivel | Control | ISO 27001 | Residual (P × I) | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Explotación del servidor web | 4 | 4 | 16 Alto | Hardening, FIM, Suricata | A.8.8, A.8.16 | 2 × 4 = 8 Medio | Web |
| R-02 | Fuerza bruta sobre SSH o correo | 4 | 3 | 12 Medio | Llaves SSH, cuenta señuelo solo para CP-07, respuesta activa | A.8.5 | 2 × 3 = 6 Bajo | Autent. |
| R-03 | Movimiento lateral desde la DMZ | 3 | 5 | 15 Alto | Segmentación, reglas FW-07 y FW-11 | A.8.22 | 2 × 5 = 10 Medio | Autent. |
| R-04 | Manipulación de registros | 2 | 5 | 10 Medio | Envío inmediato, permisos, FIM | A.8.15 | 1 × 5 = 5 Bajo | SIEM |
| R-05 | Saturación de SRV-SIEM | 2 | 4 | 8 Medio | Límites por agente, monitoreo de cola | A.8.6 | 1 × 4 = 4 Bajo | SIEM |
| R-06 | Falsos negativos del modelo | 4 | 4 | 16 Alto | Reglas nativas activas, revisión | A.8.16 | 3 × 4 = 12 Medio | SIEM |
| R-07 | Falsos positivos que bloquean servicios | 2 | 4 | 8 Medio | Sin bloqueo automático por ML | A.5.24 | 1 × 4 = 4 Bajo | SIEM |
| R-08 | Pérdida de la configuración | 2 | 4 | 8 Medio | Respaldo 3-2-1, Git | A.8.13 | 1 × 4 = 4 Bajo | SIEM |
| R-09 | Fuga de ataques fuera del laboratorio | 1 | 5 | 5 Bajo | WAN de FW-1 desconectada en capturas | A.8.20 | 1 × 5 = 5 Bajo | Autent. |
| R-10 | Relojes desincronizados | 2 | 3 | 6 Bajo | NTP en FW-1, regla FW-04 | A.8.17 | 1 × 3 = 3 Bajo | Autent. |
| R-11 | Falla o reinicio del equipo anfitrión | 3 | 5 | 15 Alto | Suspensión y actualizaciones desactivadas en capturas, espacio libre en C:, respaldo | A.7.13, A.8.14 | 2 × 5 = 10 Medio | SIEM |
| R-12 | Abuso del adaptador de captura en la DMZ | 2 | 4 | 8 Medio | Sin IP, sin ARP y sin reenvío | A.8.20 | 1 × 4 = 4 Bajo | SIEM |

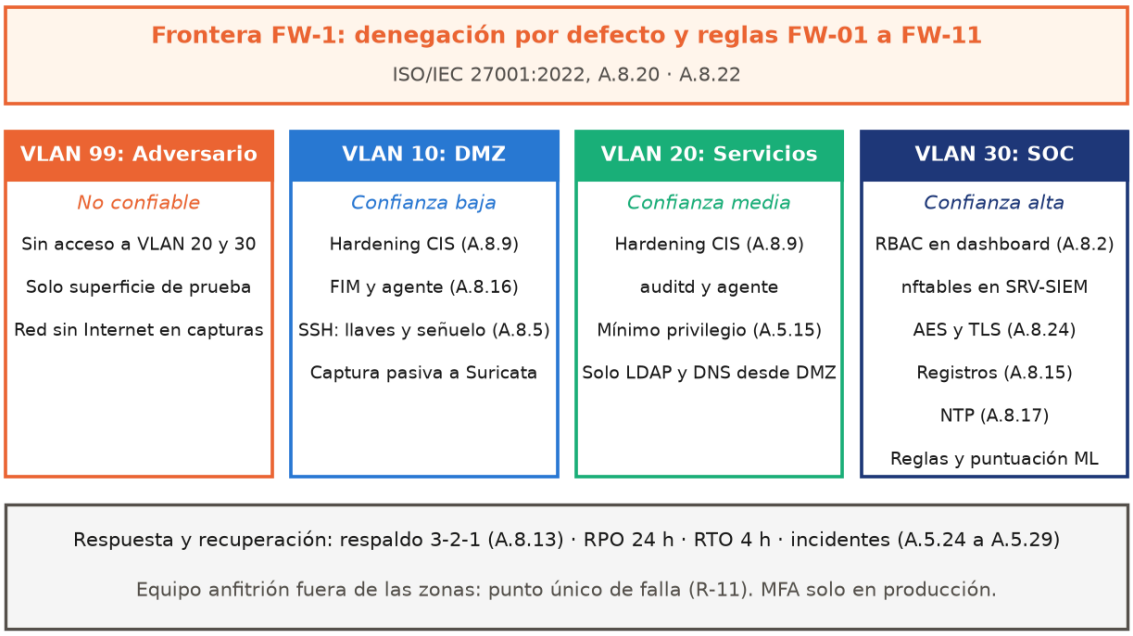
*Nota.* Elaboración propia. P = probabilidad; I = impacto. Los controles reducen la probabilidad y el impacto se mantiene; R-09 ya tiene la probabilidad mínima.

## 9.2 Controles y gestión de accesos

La Figura 7 ubica los controles por zonas y fronteras de confianza. Estos controles cubren las funciones Proteger y Detectar de NIST CSF 2.0, y la sección 10.3 completa las restantes. Se aplicarán el mínimo privilegio y control de acceso basado en roles (RBAC) en el dashboard, con cuentas nominales para cada integrante, y SSH solo con llaves desde la estación de gestión. La excepción es una cuenta señuelo con contraseña en SRV-WEB, limitada a la VLAN 99 mediante `Match Address` en `sshd_config`, necesaria para CP-07. Cada servidor seguirá una lista de endurecimiento basada en las guías Center for Internet Security (CIS) (Center for Internet Security, s. f.).

**Figura 7**

*Diagrama de seguridad por zonas de confianza y controles*




*Nota.* Elaboración propia.

### 9.3 Respaldo y recuperación

Se definen punto objetivo de recuperación (RPO) de 24 h y tiempo objetivo de recuperación (RTO) de 4 h para SRV-SIEM ante fallas de la máquina virtual; una falla del equipo físico depende de disponer de hardware de reemplazo. La regla 3-2-1 se aplica con tres copias: la copia viva en la unidad D:, una exportación diaria en un medio extraíble distinto y una copia cifrada semanal fuera del equipo, en el almacenamiento en la nube del grupo. Si fallaran a la vez el disco y el medio extraíble, el RPO efectivo sería de siete días, un escenario aceptado para un laboratorio. Se respaldan la configuración, las reglas, los modelos y las instantáneas del indexer, no el disco virtual completo. La clave de la copia en la nube la custodia el administrador del SIEM. Las reglas y scripts se versionan en un repositorio Git privado. La restauración se probará una vez durante la Unidad III.

### 9.4 Monitoreo y auditoría

La recolección sigue las pautas de gestión de registros de NIST SP 800-92 (Kent y Souppaya, 2006), y las familias de auditoría y monitoreo de NIST SP 800-53 (Joint Task Force, 2020). El administrador del SIEM revisará semanalmente accesos, cambios de reglas y estado de respaldos. Se vigilará el propio SIEM mediante los contadores de descarte y cola del manager, los mismos que permitieron detectar la degradación en el clúster de referencia (Triyason, 2026). Las alertas se asociarán a MITRE ATT&CK (MITRE Corporation, s. f.). La muestra de Cyber Range ilustra por qué ese mapeo debe revisarse: de 500 alertas, 209 carecen de táctica y las restantes se concentran en acceso a credenciales (211) (Sherif, 2026b).

## 10. DISEÑO OPERATIVO

### 10.1 Roles y responsabilidades

Cada integrante administra un servidor y rota como analista de turno. La matriz responsable, aprueba, consultado, informado (RACI) de la Tabla 15 distribuye las responsabilidades. La supervisión humana responde a la recomendación de ajustar la autonomía según el riesgo de cada tarea (Mohsin et al., 2026).

**Tabla 15**

*Matriz RACI*

| Actividad | Admin. SIEM | Admin. web | Admin. correo | Admin. autenticación |
|---|---|---|---|---|
| Operar Wazuh y modelo | R/A | C | C | C |
| Mantener servidor propio | R/A | R | R | R |
| Triaje de alertas | A | R | R | R |
| Gestión de incidentes | A | R | R | R |
| Respaldo y restauración | R/A | C | C | C |
| Reentrenamiento del modelo | R/A | I | I | I |
| Reglas del cortafuegos | C | C | C | R/A |

*Nota.* Elaboración propia. R = responsable; A = aprueba; C = consultado; I = informado.

## 10.2 Procedimientos de operación y mantenimiento

- **Diario (analista de turno):** 1) revisar el estado de los agentes; 2) atender las alertas de nivel 10 o superior y las del modelo; 3) comprobar el espacio en disco.
- **Semanal (administrador del SIEM):** 1) aplicar parches; 2) verificar respaldos; 3) revisar reglas ruidosas.

La optimización de reglas tiene efecto medible: en un centro de datos municipal, los falsos positivos bajaron de 9,27 % a 4,76 % tras ajustar Wazuh y YARA (Ridwan y Kurniawan, 2025). La automatización con Ansible, usada en otros despliegues (Putra et al., 2025), queda como mejora posterior y no forma parte de la Unidad III.

## 10.3 Gestión de incidentes

El procedimiento se alinea con NIST SP 800-61r3 (Nelson et al., 2025), que organiza la respuesta según las funciones del CSF 2.0. En esta solución, Detectar corresponde al triaje de alertas, Responder a la contención y al análisis, y Recuperar a la restauración de servicios; las funciones Gobernar, Identificar y Proteger se cubren con la matriz RACI, el inventario de activos y los controles. La Tabla 16 define severidades, tiempos objetivo y escalamiento.

**Tabla 16**

*Severidades y escalamiento de incidentes*

| Severidad | Criterio | Atención objetivo | Escalamiento |
|---|---|---|---|
| Crítica | Nivel ≥ 12 o varias etapas en más de un servidor | 15 min | Admin. SIEM y todos los administradores |
| Alta | Nivel 10 a 11 o alerta ML sobre un servidor crítico | 1 h | Administrador del servidor afectado |
| Media | Nivel 7 a 9 | 8 h | Analista de turno |
| Baja | Nivel menor que 7 | Revisión semanal | Sin escalamiento |

*Nota.* Elaboración propia. Los tiempos corresponden a las ventanas de operación del laboratorio.

La respuesta activa solo actúa con reglas de alta confianza, como fuerza bruta repetida, un uso ampliamente reportado (Farrel et al., 2024). La bibliografía señala que la automatización reduce los tiempos de respuesta, como el 70 % reportado en un instituto federal (Santos et al., 2025), aunque también advierte sobre bloqueos erróneos que pueden dañar el sistema (Putra et al., 2025).

La ficha de incidente registra identificador, fecha y hora, servidor, regla o alerta ML, severidad, técnica ATT&CK, acciones, responsable y cierre. Las notificaciones externas, por ejemplo por Telegram (Abdullah et al., 2025; Farrel et al., 2024), se dejan como mejora posterior. También quedan para fases siguientes la

integración con plataformas de casos (Jumiaty y Soewito, 2024) y con inteligencia de amenazas (Mulyana et al., 2026).

# 11. PROCESAMIENTO DE DATASETS Y MÓDULO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

## 11.1 Flujo de procesamiento

El servicio Python se ejecuta en SRV-SIEM cada 60 s, siguiendo el flujo de la Figura 1, y lee las alertas nuevas de `alerts.json`. Tomar Python como capa de análisis de registros en distintos formatos es una práctica descrita para integrar SIEM y respuesta automatizada (Mbonu et al., 2019). El modelo inicial se entrena con AIT-ADS. Debido al cambio de dominio entre ese banco de pruebas y el laboratorio propio, con otros hosts, reglas y versión de Wazuh, la Unidad III primero evaluará el modelo sin reentrenar y luego lo recalibrará; con solo 3 a 5 campañas propias los resultados se informarán de forma descriptiva, sin inferencia estadística.

## 11.2 Algoritmos seleccionados

Se probaron regresión logística, bosque aleatorio y *gradient boosting*, modelos comunes en la literatura sobre SIEM (Chamkar et al., 2025; Hassan et al., 2025; Lee et al., 2019) y sobre registros de host (Smiliotopoulos y Kambourakis, 2026; Smiliotopoulos et al., 2023). El aprendizaje profundo presenta resultados elevados en conjuntos de referencia (Nicho et al., 2025; Santosh Reddy et al., 2025; Wibowo et al., 2025), pero exige más datos y explicación adicional. El aprendizaje federado se justifica cuando los datos no pueden centralizarse: un estudio en redes públicas reportó métricas predominantemente inferiores al 50 % pese a una exactitud elevada (Mahmoodi et al., 2023), y otro alcanzó 91,5 % al añadir privacidad diferencial (Padmavathi y Saminathan, 2025), pero aquí todas las alertas llegan a un mismo manager. El registro inviolable con cadenas de bloques (Kumar et al., 2025) atiende el riesgo R-04, que en este diseño se trata con envío inmediato y FIM a menor costo. El aprendizaje por refuerzo aborda la decisión posterior a la alerta (Alturkistani y El-Affendi, 2022), que aquí permanece en manos del analista. Los enfoques cuánticos para SIEM aún operan con muestras de 100 a 5000 datos (Tehrani et al., 2024), por lo que no son aplicables a este caso.

# 12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

## 12.1 Actividades, recursos y dependencias

El plan corresponde a la Unidad III y parte de que no existe ningún componente instalado. La Tabla 17 detalla actividades y dependencias; la Tabla 18 presenta el cronograma.

**Tabla 17**

*Actividades de implementación*

| ID | Actividad | Responsable | Depende de | Entregable |
|---|---|---|---|---|
| I-01 | Crear máquinas y redes | Admin. autenticación | — | Laboratorio base |
| I-02 | Configurar FW-1 y VLAN | Admin. autenticación | I-01 | Reglas FW-01 a FW-11 |
| I-03 | Instalar Wazuh y Suricata | Admin. SIEM | I-02 | SRV-SIEM operativo |
| I-04 | Instalar servicios y agentes | Admin. web y correo | I-03 | Tres agentes y agente 000 activos |
| I-05 | Aplicar hardening y respaldos | Todos | I-04 | Lista de verificación, Git privado y copia en la nube |
| I-06 | Capturar 24 h de actividad normal | Admin. SIEM | I-05 | `alerts.json` normal |
| I-07 | Ejecutar de 3 a 5 cadenas de ataque | Todos | I-06 | Alertas y bitácora con horas |
| I-08 | Integrar y reentrenar el modelo | Admin. SIEM | I-07 | Servicio ML |
| I-09 | Ejecutar el plan de pruebas | Todos | I-08 | Informe de resultados |

*Nota.* Elaboración propia.

**Tabla 18**

*Cronograma de la Unidad III por medias semanas*

| Actividad | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-01 e I-02 | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| I-03 e I-04 | | | ■ | ■ | | | | | | | | |
| I-05 | | | | | ■ | | | | | | | |
| I-06 | | | | | | ■ | | | | | | |
| I-07 | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| I-08 | | | | | | | | | ■ | | | |
| I-09 | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| Holgura | | | | | | | | | | | | ■ |

*Nota.* Elaboración propia. 1a y 1b indican la primera y segunda mitad de cada semana de la Unidad III.

Los recursos son el equipo anfitrión, las imágenes de los sistemas operativos y aproximadamente 60 horas por integrante. Las actividades forman una cadena lineal, por lo que todas son críticas; I-06 e I-07 no pueden comprimirse sin perder validez experimental (Landauer, Skopik, Frank et al., 2023).

## 13. PLAN DE PRUEBAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La Tabla 19 relaciona cada prueba con los requerimientos. Una prueba solo se aprueba si cumple el valor indicado; los ataques se ejecutan únicamente contra el laboratorio aislado.

**Tabla 19**

*Casos de prueba y criterios de aceptación*

| ID | Requisito | Procedimiento | Resultado esperado | Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| CP-01 | RF-01 | Consultar estado de agentes durante 24 h | 3 agentes activos y agente 000 | 100 % |
| CP-02 | RF-02 | Lanzar exploración Nmap a la DMZ | Alertas Suricata indexadas | ≥ 1 alerta por exploración |
| CP-03 | RF-03 | Muestrear 50 alertas de nivel ≥ 7 | Técnica ATT&CK asignada | ≥ 60 % |
| CP-04 | RF-04 | Modificar archivo vigilado en SRV-WEB | Alerta FIM | ≤ 60 s |
| CP-05 | RF-05 | Auditar 1 000 eventos de Suricata y correo | Sin dobles rutas | 0 repetidos |
| CP-06 | RF-06, RF-07 | Observar 30 ventanas | Puntuación y motivo | ≤ 60 s en todas |
| CP-07 | RF-08, RNF-11 | Fuerza bruta SSH desde Kali contra la cuenta señuelo | IP bloqueada | ≤ 10 s |
| CP-08 | RF-09 | Simular dos incidentes | Ficha completa | 100 % |
| CP-09 | RNF-01 | Consultar cada 60 s el servicio con systemd y la API de Wazuh | Servicio activo | ≥ 99 % |
| CP-10 | RNF-02, RNF-10, RNF-11 | Escanear VLAN 30 desde VLAN 99; capturar TCP 1514; comprobar TLS en TCP 1515 | Puertos cerrados, eventos ilegibles y TLS activo | 0 expuestos y cifrado comprobado |
| CP-11 | RNF-03 | Enviar 100 sondas marcadas | Evento buscable | p95 ≤ 10 s |
| CP-12 | RNF-04 | Evaluar modelo en campañas propias, informe descriptivo | Mejor que regla | F1 mayor y precisión ≥ 0,70 |
| CP-13 | RNF-05 | Ejecutar cadena completa | Fases identificadas | ≥ 70 % |
| CP-14 | RNF-07 | Restaurar SRV-SIEM desde el medio extraíble | Servicio recuperado | ≤ 4 h |
| CP-15 | RNF-08 | Interpretar 10 alertas ML | Decisión registrada | ≤ 2 min cada una |
| CP-16 | RNF-09 | Comparar hora de los servidores con FW-1 | Relojes sincronizados | Desfase < 1 s |
| CP-17 | RNF-10 | Intentar desde Kali destinos negados por FW-10 y FW-11 | Tráfico bloqueado y registrado | 100 % denegado |

*Nota.* Elaboración propia. RNF-06 se verifica documentalmente con la capacidad indicada por el fabricante.

La cadena de ataque comprenderá reconocimiento, fuerza bruta y explotación web, escalada de privilegios, movimiento lateral y exfiltración por DNS hacia Kali, habilitada solo con la regla FW-09. El movimiento lateral se realizará desde SRV-WEB comprometido hacia SRV-AUT mediante intentos de autenticación sobre LDAP, permitidos por FW-07. Antes de la captura se crearán reglas específicas para exfiltración por DNS y detención de servicios, ya que la prueba de concepto no identificó esas etapas. Cada acción tendrá hora de inicio y fin para etiquetar las ventanas. Este registro atiende una exigencia reiterada en la literatura sobre conjuntos de datos (Landauer et al., 2026; Landauer, Skopik, Frank et al., 2023).

# 14. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

## 14.1 Factibilidad técnica

El equipo anfitrión tiene 23,6 GB de RAM, 12 núcleos, 16 hilos y más de 600 GB libres. Las máquinas ocupan 17 GB, dejan unos 6,6 GB para Windows y exigen cerrar otras aplicaciones durante la captura. El sistema operativo y los componentes elegidos cuentan con soporte según la documentación oficial (Wazuh, Inc., s. f.-a). Es técnicamente factible con la reserva de que la virtualización esté habilitada en el firmware; el sistema la reporta como desactivada, un valor que puede ser engañoso cuando Hyper-V está activo y que debe confirmarse antes de iniciar. Si Hyper-V permanece activo, VirtualBox funciona sobre esa capa con menor rendimiento, por lo que se desactivará durante las capturas.

## 14.2 Factibilidad económica

La Tabla 20 presenta los costos en soles. No se requiere inversión inicial porque se reutiliza equipamiento existente y todo el software es gratuito.

**Tabla 20**

*Estimación de costos para la Unidad III*

| Concepto | Cantidad | Costo unitario | Total |
|---|---|---|---|
| Equipo anfitrión existente | 1 | S/ 0,00 (reutilizado) | S/ 0,00 |
| Licencias de Wazuh, Ubuntu, pfSense CE, Kali y VirtualBox | 6 máquinas | S/ 0,00 (código abierto o gratuito) | S/ 0,00 |
| Energía eléctrica (120 h de equipo encendido a 60 W) | 7,2 kWh | S/ 0,7124 por kWh, sin impuesto general a las ventas (IGV) | S/ 5,13 |
| IGV sobre la energía (18 %) | — | — | S/ 0,92 |
| Trabajo académico no remunerado | 240 h de cuatro integrantes | S/ 0,00 (actividad de curso) | S/ 0,00 |
| Medio extraíble para respaldo | 1 | Disponible en el grupo | S/ 0,00 |
| **Costo total estimado** | | | **S/ 6,05** |

*Nota.* Elaboración propia. Tarifa BT5B (baja tensión con medición simple) de Electrosur, consumo mayor de 140 kWh, vigente desde el 4 de noviembre de 2026 (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, 2026). Corresponde al pliego del sector Moquegua, publicado para Electrosur; la tarifa aplicable en Tacna debe confirmarse con el recibo. La potencia de 60 W es una estimación.

El costo total de propiedad durante la Unidad III se limita a ese gasto operativo, sin gasto de capital (CAPEX). Las 120 h de equipo encendido comprenden las capturas normales, las cadenas de ataque y las pruebas; son distintas de las 240 h de trabajo del grupo, cuyo costo de oportunidad no se monetizó. Si el escenario tipo operara todo un año, la energía del equipo sumaría unos S/ 442 con IGV; el costo de hardware y personal de una organización no se estima porque requiere datos reales. No se calcularon VAN, TIR ni relación beneficio-costo porque el proyecto es académico y no genera ingresos ni ahorros medibles; un cálculo así exigiría datos de una organización real.

## 14.3 Factibilidad operativa

Las tareas se reparten entre cuatro integrantes con experiencia previa en Wazuh y en laboratorios virtualizados, como el prototipo de la Unidad I (Anampa Pancca et al., 2026). Experiencias educativas muestran que proyectos prácticos de este tipo desarrollan la correlación de fuentes y la toma de decisiones

(Sutton et al., 2026). El principal riesgo operativo es el tiempo de captura, ya que el cronograma depende de que las máquinas funcionen de forma simultánea durante al menos 24 h.

# 15. RESULTADOS

## 15.1 Resultado de la depuración

La Tabla 21 muestra el efecto de retirar duplicados por rol. La reducción total fue de 2 600 263 a 2 108 214 alertas. El servidor de sistema aporta pocas alertas, lo que limita lo que un modelo puede aprender de ese rol.

**Tabla 21**

*Alertas por rol antes y después de la depuración*

| Rol | Servidor del diseño | Alertas originales | Alertas depuradas | Reducción |
|---|---|---|---|---|
| Web | SRV-WEB | 1 698 882 | 1 698 882 | 0 % |
| IDS | SRV-SIEM (Suricata) | 613 358 | 306 635 | 50,0 % |
| Correo | SRV-COR | 277 989 | 92 663 | 66,7 % |
| Sistema | SRV-AUT | 10 034 | 10 034 | 0 % |
| **Total** | | **2 600 263** | **2 108 214** | **18,9 %** |

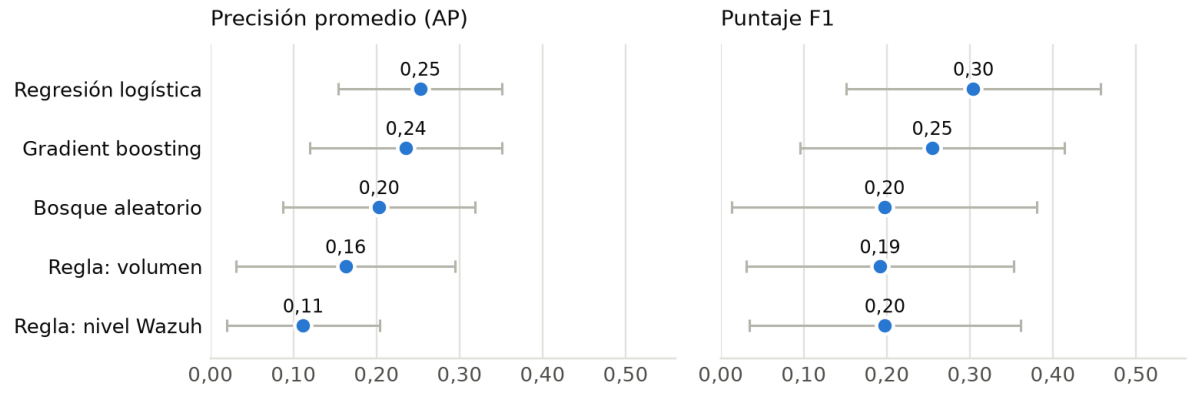
*Nota.* Elaboración propia con datos de AIT-ADS.

## 15.2 Desempeño de los modelos

La Figura 8 y la Tabla 22 comparan los métodos. La regresión logística obtuvo el mejor F1. Superó a ambas reglas en los ocho escenarios tanto en AP como en F1 (Wilcoxon, p = 0,0078 en cada comparación). Su sensibilidad por ventana fue baja, de 0,193, y marcó el 0,4 % de las ventanas para revisión.

**Figura 8**

*Comparación de métodos en validación por escenario no visto*




*Nota.* Elaboración propia. Los puntos indican la media de ocho escenarios y las barras, una desviación estándar.

**Tabla 22**

*Resultados por método, media (desviación estándar) de ocho escenarios*

| Método | AP | F1 | Precisión | Sensibilidad | Tasa de falsos positivos |
|---|---|---|---|---|---|
| Regla: nivel Wazuh | 0,112 (0,092) | 0,198 (0,164) | 0,617 (0,309) | 0,132 (0,121) | 0,0024 (0,0027) |
| Regla: volumen | 0,163 (0,132) | 0,192 (0,161) | 0,454 (0,257) | 0,133 (0,128) | 0,0022 (0,0011) |
| Bosque aleatorio | 0,203 (0,115) | 0,197 (0,184) | 0,988 (0,023) | 0,121 (0,125) | 0,0001 (0,0001) |
| *Gradient boosting* | 0,235 (0,116) | 0,255 (0,159) | 0,879 (0,242) | 0,169 (0,120) | 0,0015 (0,0035) |
| **Regresión logística** | **0,252 (0,099)** | **0,304 (0,153)** | **0,942 (0,098)** | **0,193 (0,120)** | **0,0002 (0,0003)** |

*Nota.* Elaboración propia. Umbrales seleccionados solo con datos de entrenamiento.

La Tabla 23 muestra la variación por escenario. Los resultados son heterogéneos: F1 va de 0,127 a 0,568.

**Tabla 23**

*Resultados de la regresión logística por escenario*

| Escenario | Horas | Ventanas | Positivas | AP | F1 | Precisión | Sensibilidad | F1 regla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fox | 117,4 | 3 361 | 93 | 0,315 | 0,450 | 1,000 | 0,290 | 0,311 |
| harrison | 119,8 | 6 824 | 211 | 0,295 | 0,249 | 1,000 | 0,142 | 0,232 |
| russellmitchell | 95,6 | 2 256 | 59 | 0,124 | 0,127 | 1,000 | 0,068 | 0,062 |
| santos | 94,6 | 4 700 | 81 | 0,252 | 0,159 | 1,000 | 0,086 | 0,048 |
| shaw | 143,4 | 3 792 | 53 | 0,145 | 0,203 | 1,000 | 0,113 | 0,050 |
| wardbeck | 118,9 | 3 652 | 45 | 0,189 | 0,286 | 0,727 | 0,178 | 0,085 |
| wheeler | 119,1 | 4 678 | 50 | 0,426 | 0,568 | 0,875 | 0,420 | 0,493 |
| wilson | 143,0 | 5 170 | 113 | 0,273 | 0,392 | 0,933 | 0,248 | 0,299 |

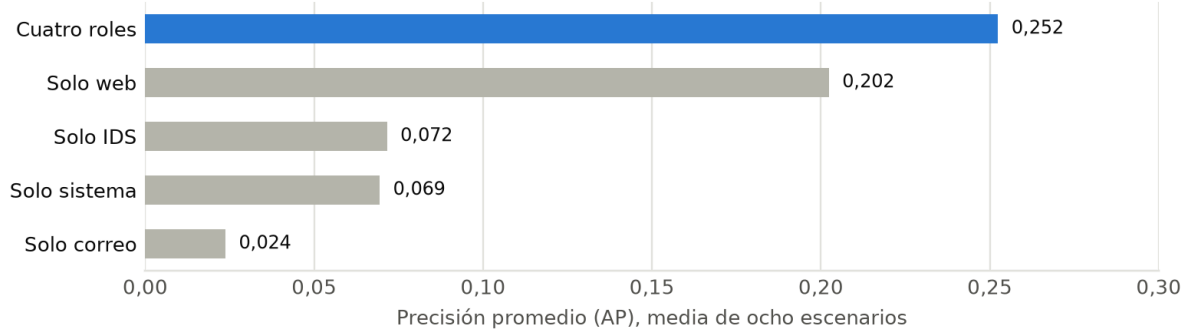
*Nota.* Elaboración propia.

## 15.3 Aporte de la vista multifuente

Los cuatro roles corresponden a cuatro fuentes de registro de un mismo agente y no a cuatro máquinas identificadas, por lo que este resultado se denomina multifuente. La Figura 9 compara el modelo con cuatro roles frente a modelos con un solo rol. Con los cuatro roles, la AP aumenta 0,050 respecto del rol web, con mejora en los ocho escenarios (p = 0,0078). En F1 la ventaja a favor de los cuatro roles fue de solo 0,019 y no resultó significativa (p = 0,109). Los roles IDS, correo y sistema, por separado, son insuficientes.

**Figura 9**

*Precisión promedio según los roles considerados*




*Nota.* Elaboración propia. Regresión logística, ocho escenarios.

La Tabla 24 aporta un indicio descriptivo: la proporción de ventanas de ataque aumenta con el número de roles con alertas a la vez.

**Tabla 24**

*Coactividad de roles y proporción de ventanas de ataque*

| Roles con alertas | Ventanas | Ventanas de ataque | Proporción |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 772 | 326 | 1,6 % |
| 2 | 13 456 | 300 | 2,2 % |
| 3 | 1 190 | 74 | 6,2 % |
| 4 | 15 | 5 | 33,3 % |

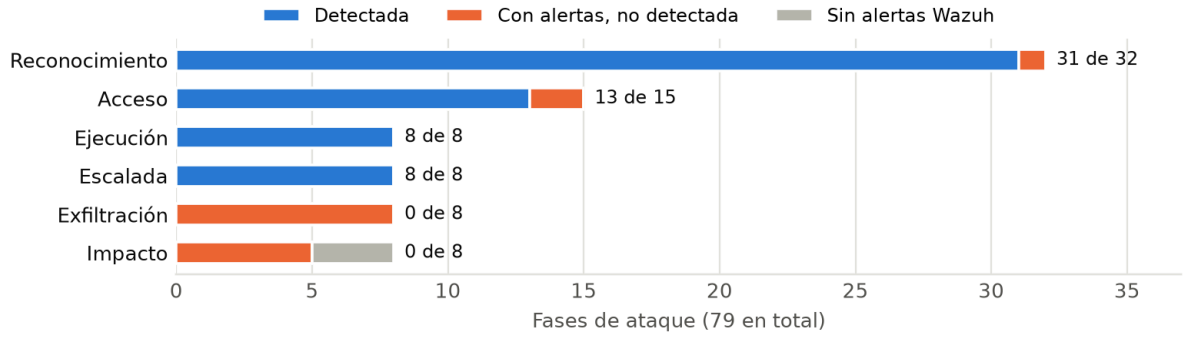
*Nota.* Elaboración propia. Las 15 ventanas de la última fila son pocas y su proporción debe leerse con cautela.

### 15.4 Cobertura por etapa de ataque

Se identificaron 60 de 79 fases (75,9 %), como presenta la Figura 10, con entre 6 y 8 fases detectadas por campaña. Se detectaron todas las de ejecución y escalada, 31 de 32 de reconocimiento y 13 de 15 de acceso. Ninguna fase de exfiltración ni de impacto se identificó. En tres fases de impacto Wazuh no generó ninguna alerta, por lo que ningún modelo basado en sus alertas podría reconocerlas. En las fases detectadas la latencia mediana osciló entre 0 y 7 s desde el inicio de la fase, salvo en el escaneo de red, con 227 s.

**Figura 10**

*Cobertura de fases de ataque por etapa*




*Nota.* Elaboración propia. Una fase se considera detectada si al menos una de sus ventanas fue marcada.

### 15.5 Otros hallazgos

La diferencia principal entre las dos rondas se debió a la selección del umbral: el modelo logístico pasó de F1 = 0,088 a 0,304. Las variables de línea base no aportaron mejora adicional: el modelo solo con valores absolutos logró F1 = 0,314 y el modelo solo con desviaciones, 0,315. Se conservó el conjunto completo para no ajustar el modelo a posteriori; en la Unidad III la línea base se mantendrá solo si mejora el resultado.

## 16. DISCUSIÓN Y ESTADO DEL ARTE

### 16.1 Síntesis del estado del arte

La Tabla 25 reúne trabajos representativos del corpus y permite ubicar el presente estudio. Los valores son los declarados por cada fuente y usan datos y tareas diferentes, de modo que no deben leerse como una clasificación directa. La Tabla 26 indica cómo los hallazgos de la revisión condujeron a las decisiones de diseño.

**Tabla 25**

*Trabajos representativos y comparación con este estudio*

| Estudio | Enfoque | Datos | Resultado declarado | Relación con este diseño |
|---|---|---|---|---|
| Chamkar et al. (2025) | ML sobre alertas Wazuh | Datos propios y de referencia | 91,06 % de exactitud en uno de sus modelos | Integración externa al motor |
| Ariyanto et al. (2026) | Bosque aleatorio híbrido en Wazuh | CSE-CIC-IDS2018, ToN_IoT | Alternativa eficiente al aprendizaje profundo | Modelos livianos |
| Chouhan (2026) | Lógica difusa con Suricata y Wazuh | Cinco escenarios ATT&CK | 92,4 % de exactitud; 38,6 % menos falsas alarmas | Comparar contra reglas |
| Sutanto y Rakhman (2025) | Wazuh con Grafana | 30 ataques simulados | 100 % de detección; 0 % de falsos positivos | Muestra pequeña |
| Ridwan y Kurniawan (2025) | Wazuh, Shuffle y YARA | Centro de datos con más de 100 servidores | Falsos positivos de 9,27 % a 4,76 % | Ajuste continuo de reglas |
| Santos et al. (2025) | Implantación institucional | Instituto federal | 70 % menos tiempo medio de respuesta (MTTR) | Efecto operativo |
| Valentini et al. (2026) | SIEM como servicio | Carga de fuerza bruta SSH | Línea base de dimensionamiento | RNF-03 |
| Sherif (2026a) | Mapeo ATT&CK sin fuga | Cyber Range con Wazuh | La partición ingenua sobrestima | Validación agrupada |
| Landauer et al. (2024) | Conjunto de alertas | AIT-ADS | Hasta 98,93 % de reducción con meta-alertas | Datos principales |
| Ferazza et al. (2026) | Meta-alertas no supervisadas | 925 alertas | 20 meta-alertas | Extensión futura |
| Wang et al. (2021) | Grafo de correlación | DARPA, ISCX, NDSec | Reducción de 91,56 % a 97,57 % | Extensión futura |
| Ghafir et al. (2019) | Modelos ocultos de Markov | Campañas amenaza persistente avanzada (APT) | 91,80 % con dos observaciones | Secuencia de etapas |
| Zhang et al. (2020) | Correlación en red eléctrica | Alertas de monitoreo | 739 cadenas, 6,58 % de los datos | Depuración previa |
| Mao et al. (2021) | Reconstrucción multifuente | DARPA1999, CICIDS2017 | 90 % y 99 % | Cadena de ataque |
| Nasir et al. (2020) | Fusión distribuida | Sensores IoT | Más de 62 % menos alertas | Vista distribuida |
| Smiliotopoulos et al. (2023) | Movimiento lateral con Sysmon | Registros Windows | Área bajo la curva (AUC) media de 99,84 % | Telemetría de host |
| Rieger et al. (2026) | LLM para triaje | Alertas de SOC | Recall 94,23 %; F1 77,17 % | Cautela en automatizar |
| Hassan et al. (2025) | Confianza cero con SIEM y SOAR | Evaluación propia | Hasta 70 % menos MTTR | Automatización graduada |
| **Este trabajo** | **Regresión logística multifuente** | **AIT-ADS, escenarios no vistos** | **F1 0,304; AP 0,252; 75,9 % de fases** | **Línea base validada sin fuga** |

*Nota.* Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.

**Tabla 26**

*Hallazgos de la revisión y decisiones de diseño*

| Hallazgo | Fuentes | Decisión |
|---|---|---|
| Exceso de falsos positivos y fatiga | (Albasheer et al., 2022; Kazi y Poinkar, 2026; Mohsin et al., 2026) | Priorizar precisión y revisión humana |
| La evaluación ingenua infla resultados | (Sherif, 2026a) | Validación por escenario completo |
| La correlación local y global es complementaria | (Maosa et al., 2024) | Ventanas por servidor y coactividad |
| Wazuh mejora con fuentes adicionales | (Ardiansyah et al., 2026; Mulyana et al., 2026) | Añadir Suricata |
| El movimiento lateral es central en APT | (Nicho et al., 2025; Smiliotopoulos et al., 2023; Tian et al., 2019) | Segmentación y regla FW-11 |
| En los datos del clúster, la latencia falla antes que el cómputo (análisis propio) | (Triyason, 2026) | Requisito de latencia RNF-03 |
| Ajustar reglas reduce ruido | (Ridwan y Kurniawan, 2025) | Mantenimiento semanal |
| Automatizar mal puede dañar servicios | (Mohsin et al., 2026; Putra et al., 2025) | Respuesta activa restringida |
| Los analistas necesitan explicación | (Kazi y Poinkar, 2026; Nazir et al., 2026; Uccello et al., 2025) | Modelo lineal con motivo visible |
| Se requieren ataques repetidos y etiquetados | (Landauer, Skopik, Frank et al., 2023) | De 3 a 5 cadenas con bitácora |

*Nota.* Elaboración propia.

## 16.2 Wazuh en la literatura

La literatura sobre Wazuh confirma su valor como plataforma accesible, aunque su evidencia es desigual. Hay estudios que reportan detección perfecta en entornos controlados, como el 100 % en 30 ataques simulados con 0 % de falsos positivos (Sutanto y Rakhman, 2025) o en seis protocolos de fuerza bruta (Farrel et al., 2024), y exactitud cercana al 98 % (Koshova et al., 2025). Estas cifras suelen corresponder a un número reducido de ataques simples. En contraste, Hidayat et al. (2025, como se citó en Mulyana et al., 2026) registraron una exactitud de 19,70 % de Wazuh por sí solo para malware, mejorada a 96,3 % con inteligencia de amenazas. Los resultados aquí obtenidos, con sensibilidad de 0,132 para la regla de severidad, se acercan más a este segundo tipo de hallazgo porque se evaluaron ataques multietapa completos y ventanas temporales.

Abundan las implementaciones con integraciones concretas: Suricata y firewall (Ardiansyah et al., 2026), IDS, firewall de aplicaciones web (WAF) y FIM (Kornelius et al., 2026), MITRE ATT&CK y lógica difusa (Chouhan, 2026), ransomware con automatización en Python (Mohan et al., 2026), DoS (Nova et al., 2022), simulaciones de IPS (Andika y Efendi, 2025), análisis de registros en organismos públicos (Nas et al., 2023), Internet industrial de las cosas (IIoT) (Hussein y Hamza, 2022) y un sistema experto con D3FEND (Canto et al., 2026). El aporte principal del presente diseño frente a ellas no es añadir otra herramienta, sino evaluar con escenarios no vistos.

## 16.3 Correlación y ataques multietapa

Las técnicas de correlación reportan reducciones altas. MAAC reduce más del 90 % de las alertas repetidas (Wang et al., 2021), la propuesta para redes eléctricas redujo sus datos a 81,15 % tras deduplicar (Zhang et al., 2020), y los autores de AIT-ADS obtuvieron reducciones de 56,57 % con filtrado y de hasta 98,93 % con meta-alertas (Landauer et al., 2024). Un sistema no supervisado condensó 925 alertas en 20 meta-alertas (Ferazza

et al., 2026). La reducción de 18,9 % del presente trabajo es menor porque solo elimina duplicados por doble registro; no agrupa alertas semánticamente similares, por lo que no es comparable con esas cifras.

En predicción y reconstrucción, los modelos ocultos de Markov alcanzaron 91,80 % con dos observaciones (Ghafir et al., 2019), MIF obtuvo 90 % y 99 % en DARPA1999 y CICIDS2017 (Mao et al., 2021), en aplicaciones financieras se correlacionan accesos desde varias ubicaciones con transacciones inusuales (Ekundayo et al., 2024) y existen propuestas con grafos (Sen et al., 2022), análisis causal de meta-alertas (Khosravi y Ladani, 2020) y modelos jerárquicos guiados por ATT&CK (Muñoz-Calle et al., 2024). Una revisión reciente relaciona estos métodos con las etapas del ataque y los conjuntos de datos usados (Shaukat et al., 2026). El presente trabajo no reconstruye la cadena del ataque, sino que marca los intervalos sospechosos; ello explica en parte que no se haya llegado a esos valores y sugiere una extensión natural.

## 16.4 Aprendizaje automático y evaluación

Los valores de desempeño superiores al 99 % son frecuentes en modelos sobre conjuntos de referencia (Nicho et al., 2025; Santosh Reddy et al., 2025; Smiliotopoulos et al., 2023), y un sistema con lógica difusa integrado con Wazuh reporta 92,4 % de exactitud (Chouhan, 2026). Chamkar et al. (2025) advierten, al revisar trabajos previos, que la falta de representatividad de los datos limita su aplicación práctica. Estos resultados son coherentes con la advertencia de Sommer y Paxson (2010) sobre las dificultades del aprendizaje automático en detección de intrusiones y con los límites de las firmas señalados por Liao et al. (2013). El presente F1 de 0,304 es considerablemente menor, pero la tarea es distinta: detectar ventanas en escenarios no vistos con solo 2,05 % de positivos, a partir de etiquetas temporales que incluyen periodos sin señal.

La importancia de esa diferencia queda respaldada por Sherif (2026a), quien muestra que la evaluación ingenua sobrestima el desempeño en corpus de alertas Wazuh. El efecto del desequilibrio de clases se ha estudiado específicamente en movimiento lateral (Smiliotopoulos y Kambourakis, 2026). En la presente prueba, la elección del umbral dentro del entrenamiento mejoró más que cualquier cambio de variables, un resultado práctico útil para quien despliegue estos modelos con pocas campañas.

## 16.5 Datos y reproducibilidad

La calidad de los datos condiciona todas las comparaciones anteriores. Los autores del banco de pruebas subrayan la dificultad de disponer de conjuntos públicos etiquetados y la conveniencia de repetir cada ataque para obtener resultados estables (Landauer, Skopik, Frank et al., 2023). La evaluación aquí presentada se benefició de ocho repeticiones, aunque todas proceden del mismo entorno. Muchos trabajos todavía emplean conjuntos de tráfico de red que no representan las alertas de un SIEM, y algunos sistemas tipo AI-SIEM perfilan eventos para aprovechar registros reales (Lee et al., 2019). Las líneas de base de comportamiento obtenidas con métodos no supervisados (M. A. Islam, 2023) también podrían aportar, pero requieren un periodo de normalidad representativo, que en la Unidad III será de 24 horas como mínimo.

La publicación de datos y código continúa siendo excepcional en el corpus. Por ello, los resultados de esta prueba se conservan con los scripts de procesamiento, las ventanas generadas y los resultados por escenario, de manera que el análisis pueda repetirse.

## 16.6 Dimensionamiento y operación distribuida

Las referencias sobre dimensionamiento muestran que la latencia se degrada antes que el uso de CPU. El experimento público muestra latencias estables hasta 100 agentes y degradación abrupta a 200, sin saturación de CPU (Triyason, 2026); un estudio sobre SIEM en nubes privadas también analiza efectos no lineales y cuellos de botella en la ingesta y correlación (Valentini et al., 2026). Las propuestas centradas en grandes volúmenes o múltiples nubes añaden complejidad que no se justifica para cuatro servidores. El despliegue todo en uno se considera suficiente aquí, y la documentación del fabricante indica que esta modalidad suele bastar hasta 100 equipos (Wazuh, Inc., s. f.-a), aunque la migración a un clúster sigue siendo el camino previsto en caso de crecer (Wazuh, Inc., s. f.-b).

El efecto de compartir un solo equipo físico no ha sido medido. Las máquinas competirán por el disco durante la indexación y la captura simultánea, por lo que se medirá la latencia en las condiciones reales y se ajustarán los recursos si RNF-03 no se cumple.

### 16.7 Interpretación del aporte multifuente

La vista conjunta mejoró la AP en los ocho escenarios, pero la ganancia en F1 no fue significativa y el rol web por sí solo concentró gran parte de la señal. Esto modera la hipótesis inicial: la combinación de fuentes aporta, pero en este conjunto no sustituye al análisis de la capa web. Las revisiones sobre datos de host (Bridges et al., 2020; Sworna et al., 2023) y los estudios de movimiento lateral con Sysmon (Smiliotopoulos y Kambourakis, 2026; Smiliotopoulos et al., 2023) sugieren que una telemetría de host más rica podría aumentar el aporte de los servidores internos, especialmente del rol de autenticación, que aquí tuvo muy pocas alertas. La comparación entre un HIDS centralizado y uno tradicional, con 14 % menos uso de CPU y detección similar (Bridges et al., 2020), respalda además la centralización elegida.

Los fracasos en exfiltración e impacto son relevantes para el diseño. La exfiltración por DNS y la detención de servicios producen pocas alertas en Wazuh, por lo que el problema se ubica antes del modelo, en la cobertura de reglas. Por esta razón el plan incorpora una revisión de reglas y fuentes específicas para esas etapas.

### 16.8 Papel del analista y modelos de lenguaje

Los modelos de lenguaje son una línea activa para clasificar y explicar alertas (Habibzadeh et al., 2026). Sin embargo, la evidencia no justifica por ahora delegar decisiones: una evaluación alcanzó recall de 94,23 %, pero clasificó como amenaza más del 70 % de los eventos benignos (Rieger et al., 2026). La asignación de técnicas ATT&CK a reglas (Daniel et al., 2025) y la interpretación de registros, con 41,8 % de pasos clasificados con exactitud en CAM-LDS (Landauer et al., 2026), son usos prometedores pero todavía limitados. Las propuestas de explicabilidad (Kazi y Poinkar, 2026; Nazir et al., 2026; Uccello et al., 2025), autonomía graduada (Mohsin et al., 2026), confianza cero con SOAR (Hassan et al., 2025) y respuesta asistida (Bompally, 2025; M. A. Islam, 2023) apuntan al mismo principio adoptado aquí: una persona permanece en la decisión.

### 16.9 Limitaciones

- La prueba usa datos públicos con roles deducidos de rutas de registro; no procede de los cuatro servidores diseñados.
- Las etiquetas son temporales: una ventana positiva puede no contener actividad maliciosa, lo que reduce la sensibilidad medida.
- Se dispone de solo ocho campañas de un mismo banco de pruebas, lo que limita la generalización y el poder estadístico.
- Se hicieron doce comparaciones sin corrección por multiplicidad; con ocho pares, p = 0,0078 es el mínimo alcanzable y no resistiría una corrección de Bonferroni.
- La experimentación tuvo dos rondas y el mejor modelo se eligió con los mismos resultados de validación.
- El escenario es genérico, sin datos de una organización real, y el corpus incluye fuentes de calidad desigual.
- El título menciona detección, pero por la baja sensibilidad la evidencia respalda principalmente la priorización de ventanas y el apoyo al triaje.
- El modelo se entrenó con otro banco de pruebas; su desempeño en el laboratorio propio puede diferir por cambio de dominio.
- Ningún componente del diseño ha sido instalado todavía.

## 17. CONCLUSIONES

- **OE1.** La revisión de 80 artículos mostró abundancia de implementaciones de Wazuh y escasez de evaluaciones con campañas no vistas; esa brecha orientó el diseño.
- **OE2.** Se definieron 9 requerimientos funcionales y 11 no funcionales medibles, relacionados con 17 casos de prueba y una verificación documental.
- **OE3.** La solución se puede alojar en seis máquinas virtuales con 17 GB de RAM, con cuatro segmentos, once reglas de cortafuegos y doce riesgos tratados.
- **OE4.** La regresión logística superó a la regla de severidad de Wazuh en F1 (0,304 frente a 0,198) y en AP (0,252 frente a 0,112) en los ocho escenarios, por lo que el objetivo se cumplió, con baja sensibilidad por ventana y con la reserva de que la significación no resiste una corrección por comparaciones múltiples.
- **OE5.** Se identificó el 75,9 % de las fases. La exfiltración y el impacto no se detectaron, y tres de estas fases no generaron ninguna alerta de Wazuh.
- **OE6.** Se planificaron nueve actividades en seis semanas, con un costo estimado de S/ 6,05 y sin inversión inicial.

El módulo resulta útil como priorizador de alta precisión, pero no como detector único. La vista multifuente mejoró la ordenación de las alertas, con un efecto modesto sobre F1. Estos resultados provienen de datos públicos y deberán confirmarse con las capturas propias de la Unidad III. Las principales limitaciones son los roles deducidos de rutas de registro, las etiquetas temporales y la ausencia de una organización real.

## 18. RECOMENDACIONES

- Implementar primero la captura normal y la bitácora de ataques con hora exacta, ya que sin ellas las alertas no se pueden etiquetar.
- Crear reglas y fuentes específicas para exfiltración por DNS y detención de servicios antes de reentrenar el modelo.
- Mantener activas las reglas nativas y conservar la revisión humana en cualquier acción sobre el modelo.
- Elegir el umbral con validación por campaña y volver a calcularlo cuando cambie la infraestructura.
- Ampliar la telemetría de host con auditd y evaluar Sysmon en caso de incorporar equipos Windows.
- En trabajos futuros, añadir reconstrucción de la cadena de ataque, agrupación semántica de alertas y evaluación con una organización real.

## 19. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


Abdullah, N. S., Salleh, N. M., Abdollah, M. F. y Selamat, S. R. (2025). Integration of Wazuh and Suricata with Telegram for enhanced threat detection and multiple attack notifications. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, *9*(11), 4806–4817. https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.91100378

Albasheer, H., Md Siraj, M., Mubarakali, A., Elsier Tayfour, O., Salih, S., Hamdan, M., Khan, S., Zainal, A. y Kamarudeen, S. (2022). Cyber-attack prediction based on network intrusion detection systems for alert correlation techniques: A survey. *Sensors*, *22*(4), 1494. https://doi.org/10.3390/s22041494

Alturkistani, H. y El-Affendi, M. A. (2022). Optimizing cybersecurity incident response decisions using deep reinforcement learning. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, *12*(6), 6768–6776. https://doi.org/10.11591/ijece.v12i6.pp6768-6776

Anampa Pancca, D. J., Vargas Gutiérrez, Á. J., Salas Jimenez, W. E. y Huanca Merma, G. B. (2026). *Implementación de Wazuh: Detección de ataques y respuesta activa automatizada* [Informe de proyecto no publicado]. Universidad Privada de Tacna.

Andika, A. y Efendi, R. (2025). Simulasi dan analisis efektivitas sistem keamanan jaringan menggunakan intrusion prevention system (IPS) berbasis Wazuh [Simulación y análisis de la efectividad de la seguridad de red con un sistema de prevención de intrusiones basado en Wazuh]. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI)*, *8*(1), 17–24. https://doi.org/10.37792/jukanti.v8i1.1454

Ardiansyah, A., Azhar, R. y Widyawati, L. (2026). Deteksi dan mitigasi serangan aplikasi web menggunakan Suricata IPS, Wazuh SIEM, dan firewall [Detección y mitigación de ataques a aplicaciones web con Suricata IPS, Wazuh SIEM y firewall]. *Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, *8*(4), 999–1020. https://doi.org/10.35746/jtim.v8i4.1146

Ariyanto, Y., Syaifudin, Y. W., Saputra, P. Y. y Setiadi, C. (2026). Enhancing threat hunting in Wazuh through a hybrid random forest model: A comparative study for reducing MTTD and MTTR in cybersecurity operations. *Engineering, Technology & Applied Science Research*, *16*(1), 32459–32465. https://doi.org/10.48084/etasr.16043

Arman, F., Wahyu Azinar, A., Senja Fitrani, A. y Eviyanti, A. (2026). Implementasi monitoring dan pencegahan serangan defacement judi online menggunakan Wazuh [Implementación del monitoreo y prevención de ataques de desfiguración con apuestas en línea mediante Wazuh]. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *10*(1), 1309–1317. https://doi.org/10.36040/jati.v10i1.16988

Ashaolu, O. A. (2025). AI-enabled software systems leveraging machine learning for performance optimization security monitoring and operational resilience. *International Journal of Computing and Artificial Intelligence*, *6*(1), 295–308. https://doi.org/10.33545/27076571.2025.v6.i1d.268

Bais, A., Rautkar, A., Bodhe, K., Kalbande, K. y Kalbande, P. (2026). Wazuh SIEM implementation with agent and pfSense integration. *Engineering and Technology Journal*, *11*(5), 10138–10143. https://doi.org/10.47191/etj/v11i05.50

Bhatt, S., Manadhata, P. K. y Zomlot, L. (2014). The operational role of security information and event management systems. *IEEE Security & Privacy*, *12*(5), 35–41. https://doi.org/10.1109/MSP.2014.103

Bogdan, H. A. y Trokhymchuk, D. V. (2025). Architectural principles of security event monitoring system development in computer-integrated systems based on Wazuh platform. *Collection of Scientific Publications NUS*, *4*(502), 211–216. https://doi.org/10.15589/znp2025.4(502).25

Bompally, S. D. (2025). AI-driven incident response for digital forensics and incident response: A comprehensive framework. *Journal of Computer Science and Technology Studies*, *7*(2), 467–472. https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.2.48

Bridges, R. A., Glass-Vanderlan, T. R., Iannacone, M. D., Vincent, M. S. y Chen, Q. (2020). A survey of intrusion detection systems leveraging host data. *ACM Computing Surveys*, *52*(6), 1–35. https://doi.org/10.1145/3344382

Canto, E. K. M. do, Thomas, F., Almeida, P. D. S., Nobre, J. C., Gaspary, L. P., Braga, J. y Guimarães, V. T. (2026). DefendGraph: Sistema especialista semântico para alertas Wazuh com MITRE D3FEND [DefendGraph: Sistema experto semántico para alertas Wazuh con MITRE D3FEND]. En *Anais Estendidos do XXVI Simpósio Brasileiro de Cibersegurança (SBSeg 2026)* (pp. 128–136). SBC. https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2026.33711

Center for Internet Security. (s. f.). *CIS Ubuntu Linux Benchmarks*. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://www.cisecurity.org/benchmark/ubuntu_linux

Chamkar, S. A., Zaydi, M., Maleh, Y. y Gherabi, N. (2025). Improving threat detection in Wazuh using machine learning techniques. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, *5*(2), 34. https://doi.org/10.3390/jcp5020034

Chouhan, R. S. (2026). A fuzzy logic-based intrusion detection and prevention system using Suricata, Wazuh and MITRE ATT&CK framework for virtualized network environments. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, *14*(4), 8564–8573. https://doi.org/10.22214/ijraset.2026.81227

Daniel, N., Kaiser, F. K., Giladi, S., Sharabi, S., Moyal, R., Shpolyansky, S., Murillo, A., Elyashar, A. y Puzis, R. (2025). Labeling network intrusion detection system (NIDS) rules with MITRE ATT&CK techniques: Machine learning vs. large language models. *Big Data and Cognitive Computing*, *9*(2), 23. https://doi.org/10.3390/bdcc9020023

Ekundayo, F., Atoyebi, I., Soyele, A. y Ogunwobi, E. O. (2024). Predictive analytics for cyber threat intelligence in FinTech using big data and machine learning. *International Journal of Research Publication and Reviews*, *5*(11), 5934–5948. https://doi.org/10.55248/gengpi.5.1124.3352

Farrel, F. I., Mardianto, I. y Qamar, A. S. (2024). Implementation of security information & event management (SIEM) Wazuh with active response and Telegram notification for mitigating brute force attacks on the GT-I2TI USAKTI information system. *Intelmatics*, *4*(1), 1–7. https://doi.org/10.25105/itm.v4i1.18529

Ferazza, F., Melella, C., Mersinas, K., Lugo, R. y Ottis, R. (2026). From logs to tactics: Unsupervised reconstruction of APT campaigns with MITRE-enriched meta-alerts. *International Journal of Information Security*, *25*(3), 79. https://doi.org/10.1007/s10207-026-01254-w

Ghafir, I., Kyriakopoulos, K. G., Lambotharan, S., Aparicio-Navarro, F. J., Assadhan, B., Binsalleeh, H. y Diab, D. M. (2019). Hidden Markov models and alert correlations for the prediction of advanced persistent threats. *IEEE Access*, *7*, 99508–99520. https://doi.org/10.1109/access.2019.2930200

Habibzadeh, A., Feyzi, F. y Atani, R. E. (2026). Large language models for security operations centers: A comprehensive survey. *Journal of Electrical and Computer Engineering*, *2026*(1), 3383674. https://doi.org/10.1155/jece/3383674

Hassan, A., Rauf, A., Shafqat, N., Latif, R. y Khan, H. (2025). ZenGuard a machine learning based zero trust framework for context aware threat mitigation using SIEM SOAR and UEBA. *Scientific Reports*, *15*(1), 35871. https://doi.org/10.1038/s41598-025-20998-4

Haydar, A. y Ramparison, M. (2024). Modeling Wazuh rules with weighted timed automata. *Procedia Computer Science*, *251*, 75–82. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.11.086

Hidayasari, N., Mansur, Kasmawi y Efendi, Z. (2025). Implementasi prototipe SIEM berbasis Wazuh pada website dengan pengujian FIM dan threat hunting [Implementación de un prototipo SIEM basado en Wazuh en un sitio

web con pruebas de FIM y búsqueda de amenazas]. *JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *6*(4), 372–382. https://doi.org/10.62527/jitsi.6.4.523

Hussein, M. A. y Hamza, E. K. (2022). Secure mechanism applied to big data for IIoT by using security event and information management system (SIEM). *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, *15*(6), 667–681. https://doi.org/10.22266/ijies2022.1231.59

International Organization for Standardization. (2022a). *Information security, cybersecurity and privacy protection: Guidance on managing information security risks* (ISO/IEC 27005:2022). https://www.iso.org/standard/80585.html

International Organization for Standardization. (2022b). *Information security, cybersecurity and privacy protection: Information security management systems: Requirements* (ISO/IEC 27001:2022). https://www.iso.org/standard/27001

Islam, M. A. (2023). Application of artificial intelligence and machine learning in a security operations center. *Issues in Information Systems*, *24*(4), 311–327. https://doi.org/10.48009/4_iis_2023_124

Islam, M. R. y Rafique, R. (2024). Wazuh SIEM for cyber security and threat mitigation in apparel industries. *International Journal of Engineering Materials and Manufacture*, *9*(4), 136–144. https://doi.org/10.26776/ijemm.09.04.2024.02

Joint Task Force. (2020). *Security and privacy controls for information systems and organizations* (NIST SP 800-53, Rev. 5). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5

Joint Task Force Transformation Initiative. (2012). *Guide for conducting risk assessments* (NIST SP 800-30r1). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1

Jumiaty y Soewito, B. (2024). SIEM and threat intelligence: Protecting applications with Wazuh and TheHive. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *15*(9), 239–251. https://doi.org/10.14569/ijacsa.2024.0150923

Kazi, M. y Poinkar, S. (2026). An explainable AI based alert triage framework for security operations centres: Architecture, evaluation, and analyst centred design. *InfoTech Spectrum: Iraqi Journal of Data Science*, *3*(2), 67–78. https://doi.org/10.51173/ijds.v3i2.84

Kent, K. y Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management* (NIST SP 800-92). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92

Khosravi, M. y Ladani, B. T. (2020). Alerts correlation and causal analysis for APT based cyber attack detection. *IEEE Access*, *8*, 162642–162656. https://doi.org/10.1109/access.2020.3021499

Kornelius, W. C., Adytia, P. y Pukeng, A. F. (2026). Implementasi arsitektur keamanan terintegrasi IDS, WAF dan FIM berbasis Wazuh pada platform Open Jurnal System mengacu pada NIST cybersecurity framework [Implementación de una arquitectura de seguridad integrada de IDS, WAF y FIM basada en Wazuh en la plataforma Open Journal System conforme al NIST Cybersecurity Framework]. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, *13*(1), 305–315. https://doi.org/10.30865/jurikom.v13i1.9500

Koshova, O. P., Lysenko, D. V. y Volkov, S. I. (2025). Suchasni tekhnolohii monitorynhu merezhevoi bezpeky: Rol SIEM Wazuh u vyiavlenni ta reahuvanni na zahrozy [Tecnologías modernas de monitoreo de seguridad de red: El papel del SIEM Wazuh en la detección y respuesta a amenazas]. *Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Tekhnichni nauky*, (1), 67–75. https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2025.1.7

Kumar, A., Sharma, B. y Noonia, A. (2025). Secure blockchain based intrusion detection for IoT networks. *Discover Computing*, *28*(1), 226. https://doi.org/10.1007/s10791-025-09754-4

Kurniawan, C. y Triayudi, A. (2024). File integrity monitoring as a method for detecting and preventing web defacement attacks. *Jurnal Online Informatika*, *9*(2), 276–285. https://doi.org/10.15575/join.v9i2.1326

Landauer, M., Hotwagner, W., Boenke, T., Skopik, F. y Wurzenberger, M. (2026). CAM-LDS: Cyber attack manifestations for automatic interpretation of system logs and security alerts. *International Journal of Information Security*, *25*(5), 148. https://doi.org/10.1007/s10207-026-01318-x

Landauer, M., Skopik, F., Frank, M., Hotwagner, W., Wurzenberger, M. y Rauber, A. (2023). Maintainable log datasets for evaluation of intrusion detection systems. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, *20*(4), 3466–3482. https://doi.org/10.1109/tdsc.2022.3201582

Landauer, M., Skopik, F. y Wurzenberger, M. (2023). *AIT alert data set* (versión 1) [Conjunto de datos]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8263181

Landauer, M., Skopik, F. y Wurzenberger, M. (2024). Introducing a new alert data set for multi-step attack analysis. En *Proceedings of the 17th Cyber Security Experimentation and Test Workshop* (pp. 41–53). ACM. https://doi.org/10.1145/3675741.3675748

Lee, J., Kim, J., Kim, I. y Han, K. (2019). Cyber threat detection based on artificial neural networks using event profiles. *IEEE Access*, *7*, 165607–165626. https://doi.org/10.1109/access.2019.2953095

Liao, H.-J., Lin, C.-H. R., Lin, Y.-C. y Tung, K.-Y. (2013). Intrusion detection system: A comprehensive review. *Journal of Network and Computer Applications*, *36*(1), 16–24. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2012.09.004

Mahmoodi, A. B. Z., Sheikhi, S., Peltonen, E. y Kostakos, P. (2023). Autonomous federated learning for distributed intrusion detection systems in public networks. *IEEE Access*, *11*, 121325–121339. https://doi.org/10.1109/access.2023.3327922

Mao, B., Liu, J., Lai, Y. y Sun, M. (2021). MIF: A multi-step attack scenario reconstruction and attack chains extraction method based on multi-information fusion. *Computer Networks*, *198*, 108340. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108340

Maosa, H., Ouazzane, K. y Ghanem, M. C. (2024). A hierarchical security event correlation model for real-time threat detection and response. *Network*, *4*(1), 68–90. https://doi.org/10.3390/network4010004

Mbonu, I. S., Iwuanyanwu, U. A., Uzoka, E. y Oluoha, O. M. (2019). Advances in enterprise log analytics and automated incident response architectures using Python and SIEM platforms. *Iconic Research and Engineering Journals*, *3*(2), 1000–1019. https://doi.org/10.64388/irev3i2-1714915

MITRE Corporation. (s. f.). *MITRE ATT&CK*. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://attack.mitre.org/

Mohan, S., Pradeep, G., Madhuravel, P., Deepakumaar, R. y Dhivya, J. (2026). Ransomware threat detection and automated response system using Wazuh and Python. *Indian Journal of Computer Science and Technology*, *5*(2), 270–275. https://doi.org/10.59256/indjcst.20260502031

Mohsin, A., Janicke, H., Ibrahim, A., Sarker, I. H. y Camtepe, S. (2026). A unified framework for human–AI collaboration in security operations centers with trusted autonomy. *ACM Transactions on Internet Technology*, *26*(4), 1–34. https://doi.org/10.1145/3837073

Monteros, M., Chuqui Quille, J. F., Benitez-Cacao, N. y Velez-Guerrero, P. (2024). Implementar un sistema de gestión y análisis de seguridad con la herramienta Wazuh, en el Instituto Superior Universitario Tecnológico del Azuay. *Atenas Revista Científica Técnica y Tecnológica*, *3*(1). https://doi.org/10.36500/atenas.3.006

Mulyana, M., Hariyadi, I. P. y Asroni, O. (2026). Desain dan prototipe simulasi sistem active response berbasis Wazuh untuk deteksi dan mitigasi serangan malware terintegrasi threat intelligence [Diseño y prototipo de simulación de un sistema de respuesta activa basado en Wazuh para detectar y mitigar malware con inteligencia de amenazas]. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, *4*(4), 2479–2489. https://doi.org/10.61231/tccr6w18

Muñoz-Calle, J., Alonso, R. E., Estepa Alonso, A., Díaz-Verdejo, J. E., Castillo Fernández, E. y Madinabeitia, G. (2024). A flexible multilevel system for MITRE ATT&CK model-driven alerts and events correlation in cyberattacks detection. *JUCS - Journal of Universal Computer Science*, *30*(9), 1184–1204. https://doi.org/10.3897/jucs.131686

Nas, M., Ulfiah, F. y Putri, U. (2023). Analisis sistem security information and event management (SIEM) aplikasi Wazuh pada dinas komunikasi informatika statistik dan persandian Sulawesi Selatan [Análisis del sistema SIEM con Wazuh en la Oficina de Comunicación, Informática, Estadística y Cifrado de Sulawesi del Sur]. *Jurnal Teknologi Elekterika*, *20*(2), 92. https://doi.org/10.31963/elekterika.v20i2.4536

Nasir, M., Muhammad, K., Bellavista, P., Lee, M. Y. y Sajjad, M. (2020). Prioritization and alert fusion in distributed IoT sensors using Kademlia based distributed hash tables. *IEEE Access*, *8*, 175194–175204. https://doi.org/10.1109/access.2020.3017009

National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0* (NIST CSWP 29). https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

Nazir, M. U., Alsuhaibani, M. y Ngadi, A. B. (2026). A dynamic explainable AI framework for real-time intrusion detection and automated alert prioritization in security operation centers. *Scientific Reports*. Publicación anticipada en línea. https://doi.org/10.1038/s41598-026-72373-6

Nelson, A., Rekhi, S., Souppaya, M. y Scarfone, K. (2025). *Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile* (NIST SP 800-61r3). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r3

Nicho, M., Adelaiye, O., McDermott, C. D. y Girija, S. (2025). Enhanced detection of APT vector lateral movement in organizational networks using lightweight machine learning. *Computers, Materials & Continua*, *83*(1), 281–308. https://doi.org/10.32604/cmc.2025.059597

Nova, F., Pratama, M. D. y Prayama, D. (2022). Wazuh sebagai log event management dan deteksi celah keamanan pada server dari serangan DoS [Wazuh como gestión de eventos de registro y detección de vulnerabilidades en servidores frente a ataques DoS]. *JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *3*(1), 1–7. https://doi.org/10.30630/jitsi.3.1.59

Ogbole, J. I., Okoruwa, P. O., Fadayomi, O., Akeju, B., Edivri, J. y Abolaji, T. O. (2025). Security analytics and digital forensics for enterprise risk management, advances and practical implications. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, *5*(6), 2017–2028. https://doi.org/10.62225/2583049x.2025.5.6.5732

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. (2026). *Pliego tarifario de Electrosur: Vigencia 4 de noviembre de 2026*. https://www.osinergmin.gob.pe/Tarifas/Electricidad/PliegoTarifario?Id=180000

Padmavathi, V. y Saminathan, R. (2025). A federated edge intelligence framework with trust based access control for secure and privacy preserving IoT systems. *Scientific Reports*, *15*(1), 35832. https://doi.org/10.1038/s41598-025-19712-1

Paes, T. M. B. y Mendonça, E. D. (2025). Predictive model of cyber threats integrating CVE MITRE and Wazuh through temporal machine learning. *Journal of Interdisciplinary Debates*, *6*(04), 146–166. https://doi.org/10.51249/jid.v6i04.2747

Putra, M. A. E., Hariyadi, I. P. y Marzuki, K. (2025). Otomatisasi konfigurasi Wazuh terintegrasi VirusTotal menggunakan Ansible untuk mendeteksi dan memproteksi serangan malware [Automatización de la configuración de Wazuh integrado con VirusTotal mediante Ansible para detectar y proteger contra malware]. *Melek IT : Information Technology Journal*, *11*(1), 55–66. https://doi.org/10.30742/melekitjournal.v11i1.403

Rao, N. R., Shetty, P. P., Joshi, R. K., Sai Prathik, R. y Swathi, K. (2025). AI-driven insider threat detection using Wazuh and behavioral analytics: A modular approach. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, *13*(5), 896–915. https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.70284

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J. y Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). IETF. https://doi.org/10.17487/RFC1918

Reza Pahlevi, M. R., Umam, C. y Handoko, L. B. (2025). Deteksi dan pencegahan web defacing judi online dengan Wazuh SIEM dan Snort IDS berbasis signature [Detección y prevención de desfiguración web con apuestas en línea mediante Wazuh SIEM y Snort IDS basado en firmas]. *Jurnal Algoritma*, *22*(1), 197–208. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2220

Ridwan, M. R. N. y Kurniawan, Y. (2025). Implementasi dan evaluasi sistem keamanan siber berbasis Wazuh, Shuffle, dan Yara di pusat data diskominfo Kota Tangerang dengan metode PPDIOO [Implementación y evaluación de un sistema de ciberseguridad basado en Wazuh, Shuffle y Yara en el centro de datos de Diskominfo de la ciudad de Tangerang con el método PPDIOO]. *Router : Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, *3*(4), 120–134. https://doi.org/10.62951/router.v3i4.752

Rieger, M., Shah, A., Alam, A. y Hossain, M. J. (2026). Possibilities and limitations of using large language models (LLMs) for alert classification and prioritisation in security operations centers (SOCs). *Expert Systems with*

*Applications*, *331*, 133194. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.133194

Santos, M. P., Gualberto, É. S., Oliveira, V. C. de y Machado, A. A. de A. (2025). Implantação do sistema Wazuh no Instituto Federal de Sergipe: Estratégias, desafios e resultados em ambientes educacionais [Implantación del sistema Wazuh en el Instituto Federal de Sergipe: Estrategias, desafíos y resultados en entornos educativos]. En *Anais do XXII Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware 2025)* (pp. 87–93). SBC. https://doi.org/10.5753/latinoware.2025.14949

Santosh Reddy, P., Chaudhari, T., Godla, S. R., Ramesh, J. V. N., Muniyandy, E., Kranthi, A. S. y El-Ebiary, Y. A. (2025). AI-driven transformer frameworks for real-time anomaly detection in network systems. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *16*(2), 1121–1130. https://doi.org/10.14569/ijacsa.2025.01602111

Sen, O., Eze, C., Ulbig, A. y Monti, A. (2022). On holistic multi-step cyberattack detection via a graph-based correlation approach. En *2022 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids (SmartGridComm)* (pp. 380–386). IEEE. https://doi.org/10.1109/smartgridcomm52983.2022.9961016

Shafi, M., Tariq, S. y Muhammad, A. (2026). Real-time security alerts automation and orchestration using Wazuh and n8n. En *International Conference on AI, Cybersecurity, and Next-Gen Computing (ICACNC 2026) Proceedings* (pp. 18–22). TechShield Publications. https://doi.org/10.67535/tsp.000003.004

Shaukat, S. U., Khan, S. y Parkinson, S. (2026). Event log correlation for multi-step attack detection. *Security and Privacy*, *9*(1), e70151. https://doi.org/10.1002/spy2.70151

Sherif, E. (2026a). *Structural leakage in host intrusion alert corpora: An evaluation framework for ATT&CK technique and tactic mapping* [Preprint]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10763135/v1

Sherif, E. (2026b). *Task-specific dataset for structural leakage in host intrusion alert corpora: A grouped evaluation framework for ATT&CK-aligned cyber risk mapping* [Conjunto de datos]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.19691904

Singh, A. y Shrestha, S. (2026). Anomaly detection in system logs through contrastive self-supervised learning integrated with the Wazuh SIEM platform. *Divya Gyan Journal of Business and Computing*, *1*(1), 13–22. https://doi.org/10.3126/dgjbc.v1i1.91070

Smiliotopoulos, C. y Kambourakis, G. (2026). Machine learning for lateral movement detection using Sysmon logs: An empirical comparison of imbalanced and resampled data. *International Journal of Information Security*, *25*(1), 38. https://doi.org/10.1007/s10207-025-01182-1

Smiliotopoulos, C., Kambourakis, G. y Barbatsalou, K. (2023). On the detection of lateral movement through supervised machine learning and an open-source tool to create turnkey datasets from Sysmon logs. *International Journal of Information Security*, *22*(6), 1893–1919. https://doi.org/10.1007/s10207-023-00725-8

Sommer, R. y Paxson, V. (2010). Outside the closed world: On using machine learning for network intrusion detection. En *2010 IEEE Symposium on Security and Privacy* (pp. 305–316). IEEE. https://doi.org/10.1109/SP.2010.25

Sutanto, A. y Rakhman, A. (2025). Experimental evaluation of Wazuh-Grafana integration for real-time cyber threat detection in resource-constrained environments. *Journal of Applied Informatics and Computing*, *9*(5), 2783–2790. https://doi.org/10.30871/jaic.v9i5.10404

Sutisna, T., Trifebriyanto, F. G., Humayra, R. F. A. y Rahayu, M. (2026). Implementasi dan analisis sistem keamanan Wazuh-Graylog di Diskominfo Cimahi [Implementación y análisis del sistema de seguridad Wazuh-Graylog en Diskominfo Cimahi]. *Jurnal Informatika Polinema*, *12*(4), 841–848. https://doi.org/10.33795/jip.v12i4.10862

Sutton, S., Bungei, V., Wang, X., Frank, J. y Djan, E. (2026). Teaching endpoint protection through Wazuh. *Journal of The Colloquium for Information Systems Security Education*, *13*(1), 13. https://doi.org/10.53735/cisse.v13i1.244

Sworna, Z. T., Mousavi, Z. y Babar, M. A. (2023). NLP methods in host-based intrusion detection systems: A systematic review and future directions. *Journal of Network and Computer Applications*, *220*, 103761. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2023.103761

Tehrani, M. G., Sultanow, E., Buchanan, W. J., Amir, M., Jeschke, A., Houmani, M., Chow, R. y Lemoudden, M. (2024). Stabilized quantum-enhanced SIEM architecture and speed-up through Hoeffding tree algorithms enable quantum cybersecurity analytics in botnet detection. *Scientific Reports*, *14*(1), 1732. https://doi.org/10.1038/s41598-024-51941-8

Tian, Z., Shi, W., Wang, Y., Zhu, C., Du, X., Su, S., Sun, Y. y Guizani, N. (2019). Real-time lateral movement detection based on evidence reasoning network for edge computing environment. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, *15*(7), 4285–4294. https://doi.org/10.1109/tii.2019.2907754

Triyason, T. (2026). *Dataset and scripts for timeliness fails before compute: Lessons for benchmarking distributed SIEM deployments* (versión 2.0.0) [Conjunto de datos]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22763421

Uccello, F., Pawlicki, M., D'Antonio, S., Kozik, R. y Choraś, M. (2025). A new cybersecurity approach enhanced by xAI-derived rules to improve network intrusion detection and SIEM. *Computers, Materials & Continua*, *83*(2), 1607–1621. https://doi.org/10.32604/cmc.2025.062801

Valentini, E. P., Matos, L. G. de, Nunes, G. A. T., Ranzani, M. G., Rebelo, G. de A. L. C., Meneguette, R. I. y Estrella, J. C. (2026). SIEM-as-a-service for private clouds: Operational characterization of a Wazuh deployment under SSH brute-force workloads. En *Anais do XXVII Workshop de Testes e Tolerância a Falhas (WTF 2026)* (pp. 164–177). SBC. https://doi.org/10.5753/wtf.2026.23067

Wang, X., Gong, X., Yu, L. y Liu, J. (2021). MAAC: Novel alert correlation method to detect multi-step attack. En *2021 IEEE 20th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications (TrustCom)* (pp. 726–733). IEEE. https://doi.org/10.1109/trustcom53373.2021.00106

Wazuh, Inc. (s. f.-a). *Quickstart: Wazuh documentation (v. 4.14)*. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://documentation.wazuh.com/current/quickstart.html

Wazuh, Inc. (s. f.-b). *Wazuh server cluster: Wazuh documentation*. Recuperado el 10 de noviembre de 2026, de https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/wazuh-server-cluster.html

Wibowo, B., Nurrohman, A. y Hafiz, L. (2025). Deep learning in Wazuh intrusion detection system to identify advanced persistent threat (APT) attacks. *International Journal of Science Education and Cultural Studies*, *4*(1), 1–10.

https://doi.org/10.58291/ijsecs.v4i1.311

Zhang, H., Jin, X., Li, Y., Jiang, Z., Liang, Y., Jin, Z. y Wen, Q. (2020). A multi-step attack detection model based on alerts of smart grid monitoring system. *IEEE Access*, *8*, 1031–1047. https://doi.org/10.1109/access.2019.2961517

# ANEXO B. DATOS DE REGISTRO DE LAS REFERENCIAS

Consulta realizada el 10 de noviembre de 2026 en Crossref, DataCite y los sitios indicados.

| N.º | Referencia | DOI o enlace | Título en el registro | Año | Registro | ¿Título coincide? | Resuelve | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah, 2025 | https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.91100378 | Integration of Wazuh and Suricata with Telegram for Enhanced Threat Detection and Multiple Attack Notifications | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 2 | Albasheer, 2022 | https://doi.org/10.3390/s22041494 | Cyber-Attack Prediction Based on Network Intrusion Detection Systems for Alert Correlation Techniques: A Survey | 2022 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 3 | Alturkistani, 2022 | https://doi.org/10.11591/ijece.v12i6.pp6768-6776 | Optimizing cybersecurity incident response decisions using deep reinforcement learning | 2022 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 4 | Anampa Pancca, 2026 | | — | — | Informe propio | No aplica | — | Unidad I |
| 5 | Andika, 2025 | https://doi.org/10.37792/jukanti.v8i1.1454 | SIMULASI DAN ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) BERBASIS WAZUH | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 6 | Ardiansyah, 2026 | https://doi.org/10.35746/jtim.v8i4.1146 | Deteksi dan Mitigasi Serangan Aplikasi Web Menggunakan Suricata IPS, Wazuh SIEM, dan Firewall | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 7 | Ariyanto, 2026 | https://doi.org/10.48084/etasr.16043 | Enhancing Threat Hunting in Wazuh through a Hybrid Random Forest Model: A Comparative Study for Reducing MTTD and MTTR in Cybersecurity Operations | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 8 | Arman, 2026 | https://doi.org/10.36040/jati.v10i1.16988 | IMPLEMENTASI MONITORING DAN PENCEGAHAN SERANGAN DEFACEMENT JUDI ONLINE MENGGUNAKAN WAZUH | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 9 | Ashaolu, 2025 | https://doi.org/10.33545/27076571.2025.v6.i1d.268 | AI-enabled software systems leveraging machine learning for performance optimization security monitoring and operational resilience | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 10 | Bais, 2026 | https://doi.org/10.47191/etj/v11i05.50 | Wazuh SIEM Implementation with Agent and pfSense Integration | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 11 | Bhatt, 2014 | https://doi.org/10.1109/MSP.2014.103 | The Operational Role of Security Information and Event Management Systems | 2014 | Crossref | Sí | Sí | Unidad I |
| 12 | Bogdan, 2025 | https://doi.org/10.15589/znp2025.4(502).25 | ARCHITECTURAL PRINCIPLES OF SECURITY EVENT MONITORING SYSTEM DEVELOPMENT IN COMPUTER-INTEGRATED SYSTEMS BASED ON WAZUH PLATFORM | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 13 | Bompally, 2025 | https://doi.org/10.32996/jcsts.2025.7.2.48 | AI-Driven Incident Response for Digital Forensics and Incident Response: A Comprehensive Framework | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 14 | Bridges, 2020 | https://doi.org/10.1145/3344382 | A Survey of Intrusion Detection Systems Leveraging Host Data | 2020 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 15 | Canto, 2026 | https://doi.org/10.5753/sbseg_estendido.2026.33711 | DefendGraph: Sistema Especialista Semântico para Alertas Wazuh com MITRE D3FEND | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 16 | Center for Internet Security., s. f. | https://www.cisecurity.org/benchmark/ubuntu_linux | — | — | Sitio oficial | No aplica | HTTP 200 | Complementaria |
| 17 | Chamkar, 2025 | https://doi.org/10.3390/jcp5020034 | Improving Threat Detection in Wazuh Using Machine Learning Techniques | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 18 | Chouhan, 2026 | https://doi.org/10.22214/ijraset.2026.81227 | A Fuzzy Logic-Based Intrusion Detection and Prevention System Using Suricata, Wazuh and MITRE ATT&CK Framework for Virtualized Network Environments | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 19 | Daniel, 2025 | https://doi.org/10.3390/bdcc9020023 | Labeling Network Intrusion Detection System (NIDS) Rules with MITRE ATT&CK Techniques: Machine Learning vs. Large Language Models | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 20 | Ekundayo, 2024 | https://doi.org/10.55248/gengpi.5.1124.3352 | Predictive Analytics for Cyber Threat Intelligence in Fintech Using Big Data and Machine Learning | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 21 | Farrel, 2024 | https://doi.org/10.25105/itm.v4i1.18529 | Implementation of Security Information & Event Management (SIEM) Wazuh with Active Response and Telegram Notification for Mitigating Brute Force Attacks on The GT-I2TI USAKTI Information System | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 22 | Ferazza, 2026 | https://doi.org/10.1007/s10207-026-01254-w | From logs to tactics: unsupervised reconstruction of APT campaigns with MITRE-enriched meta-alerts | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |

| N.º | Referencia | DOI o enlace | Título en el registro | Año | Registro | ¿Título coincide? | Resuelve | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ghafir, 2019 | https://doi.org/10.1109/access.2019.2930200 | Hidden Markov Models and Alert Correlations for the Prediction of Advanced Persistent Threats | 2019 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 24 | Habibzadeh, 2026 | https://doi.org/10.1155/jece/3383674 | Large Language Models for Security Operations Centers: A Comprehensive Survey | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 25 | Hassan, 2025 | https://doi.org/10.1038/s41598-025-20998-4 | ZenGuard a machine learning based zero trust framework for context aware threat mitigation using SIEM SOAR and UEBA | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 26 | Haydar, 2024 | https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.11.086 | Modeling Wazuh rules with Weighted Timed Automata | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 27 | Hidayasari, 2025 | https://doi.org/10.62527/jitsi.6.4.523 | Implementasi Prototipe SIEM Berbasis Wazuh pada Website dengan Pengujian FIM dan Threat Hunting | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 28 | Hussein, 2022 | https://doi.org/10.22266/ijies2022.1231.59 | Secure Mechanism Applied to Big Data for IIoT by Using Security Event and Information Management System (SIEM) | 2022 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 29 | International Organization for Standardization., 2022a | https://www.iso.org/standard/80585.html | — | — | Sitio oficial | No aplica | HTTP 403 | Complementaria |
| 30 | International Organization for Standardization., 2022b | https://www.iso.org/standard/27001 | — | — | Sitio oficial | No aplica | HTTP 403 | Unidad I |
| 31 | Islam, 2023 | https://doi.org/10.48009/4_iis_2023_124 | APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING IN A SECURITY OPERATIONS CENTER | 2023 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 32 | Islam, 2024 | https://doi.org/10.26776/ijemm.09.04.2024.02 | Wazuh SIEM for Cyber Security and Threat Mitigation in Apparel Industries | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 33 | Joint Task Force., 2020 | https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5 | Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations | 2020 | Crossref | Sí | Sí | Unidad I |
| 34 | Joint Task Force Transformation Initiative., 2012 | https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1 | Guide for conducting risk assessments | 2012 | Crossref | Sí | Sí | Complementaria |
| 35 | Jumiaty y Soewito, 2024 | https://doi.org/10.14569/ijacsa.2024.0150923 | SIEM and Threat Intelligence: Protecting Applications with Wazuh and TheHive | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 36 | Kazi, 2026 | https://doi.org/10.51173/ijds.v3i2.84 | An Explainable AI Based Alert Triage Framework for Security Operations Centres: Architecture, Evaluation, And Analyst Centred Design | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 37 | Kent, 2006 | https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92 | Guide to computer security log management | 2006 | Crossref | Sí | Sí | Unidad I |
| 38 | Khosravi, 2020 | https://doi.org/10.1109/access.2020.3021499 | Alerts Correlation and Causal Analysis for APT Based Cyber Attack Detection | 2020 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 39 | Kornelius, 2026 | https://doi.org/10.30865/jurikom.v13i1.9500 | Implementasi Arsitektur Keamanan Terintegrasi IDS, WAF Dan FIM Berbasis Wazuh Pada Platform Open Jurnal System Mengacu Pada NIST Cybersecurity Framework | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 40 | Koshova, 2025 | https://doi.org/10.32782/tnv-tech.2025.1.7 | СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОНІТОРИНГУ МЕРЕЖЕВОЇ БЕЗПЕКИ: РОЛЬ SIEM WAZUH У ВИЯВЛЕННІ ТА РЕАГУВАННІ НА ЗАГРОЗИ | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 41 | Kumar, 2025 | https://doi.org/10.1007/s10791-025-09754-4 | Secure blockchain based intrusion detection for IoT networks | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 42 | Kurniawan, 2024 | https://doi.org/10.15575/join.v9i2.1326 | File Integrity Monitoring as a Method for Detecting and Preventing Web Defacement Attacks | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 43 | Landauer, 2026 | https://doi.org/10.1007/s10207-026-01318-x | CAM-LDS: cyber attack manifestations for automatic interpretation of system logs and security alerts | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 44 | Landauer, 2023 | https://doi.org/10.1109/tdsc.2022.3201582 | Maintainable Log Datasets for Evaluation of Intrusion Detection Systems | 2023 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 45 | Landauer, 2023 | https://doi.org/10.5281/zenodo.8263181 | AIT Alert Data Set | 2023 | DataCite | Sí | Sí | Complementaria |
| 46 | Landauer, 2024 | https://doi.org/10.1145/3675741.3675748 | Introducing a New Alert Data Set for Multi-Step Attack Analysis | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 47 | Lee, 2019 | https://doi.org/10.1109/access.2019.2953095 | Cyber Threat Detection Based on Artificial Neural Networks Using Event Profiles | 2019 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 48 | Liao, 2013 | https://doi.org/10.1016/j.jnca.2012.09.004 | Intrusion detection system: A comprehensive review | 2013 | Crossref | Sí | Sí | Unidad I |

| N.º | Referencia | DOI o enlace | Título en el registro | Año | Registro | ¿Título coincide? | Resuelve | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Mahmoodi, 2023 | https://doi.org/10.1109/access.2023.3327922 | Autonomous Federated Learning for Distributed Intrusion Detection Systems in Public Networks | 2023 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 50 | Mao, 2021 | https://doi.org/10.1016/j.comnet.2021.108340 | MIF: A multi-step attack scenario reconstruction and attack chains extraction method based on multi-information fusion | 2021 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 51 | Maosa, 2024 | https://doi.org/10.3390/network4010004 | A Hierarchical Security Event Correlation Model for Real-Time Threat Detection and Response | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 52 | Mbonu, 2019 | https://doi.org/10.64388/irev3i2-1714915 | Advances in Enterprise Log Analytics and Automated Incident Response Architectures Using Python and SIEM Platforms | 2019 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 53 | MITRE Corporation., s. f. | https://attack.mitre.org/ | — | — | Sitio oficial | No aplica | HTTP 200 | Unidad I |
| 54 | Mohan, 2026 | https://doi.org/10.59256/indjcst.20260502031 | Ransomware Threat Detection and Automated Response System Using Wazuh and Python | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 55 | Mohsin, 2026 | https://doi.org/10.1145/3837073 | A Unified Framework for Human–AI Collaboration in Security Operations Centers with Trusted Autonomy | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 56 | Monteros, 2024 | https://doi.org/10.36500/atenas.3.006 | Implementar un sistema de gestión y análisis de seguridad con la herramienta Wazuh, en el Instituto Superior Universitario Tecnológico del Azuay | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 57 | Mulyana, 2026 | https://doi.org/10.61231/tccr6w18 | Desain dan Prototipe Simulasi Sistem Active Response Berbasis Wazuh Untuk Deteksi dan Mitigasi Serangan Malware Terintegrasi Threat Intelligence | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 58 | Muñoz-Calle, 2024 | https://doi.org/10.3897/jucs.131686 | A Flexible Multilevel System for Mitre ATT&CK Model-driven Alerts and Events Correlation in Cyberattacks Detection | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 59 | Nas, 2023 | https://doi.org/10.31963/elektrika.v20i2.4536 | Analisis Sistem Security Information and Event Management (SIEM) Aplikasi Wazuh pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulawesi Selatan | 2023 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 60 | Nasir, 2020 | https://doi.org/10.1109/access.2020.3017009 | Prioritization and Alert Fusion in Distributed IoT Sensors Using Kademlia Based Distributed Hash Tables | 2020 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 61 | National Institute of Standards and Technology., 2024 | https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29 | The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Complementaria |
| 62 | Nazir, 2026 | https://doi.org/10.1038/s41598-026-72373-6 | A dynamic explainable AI framework for real-time intrusion detection and automated alert prioritization in security operation centers | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 63 | Nelson, 2025 | https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r3 | Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management : | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Complementaria |
| 64 | Nicho, 2025 | https://doi.org/10.32604/cmc.2025.059597 | Enhanced Detection of APT Vector Lateral Movement in Organizational Networks Using Lightweight Machine Learning | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 65 | Nova, 2022 | https://doi.org/10.30630/jitsi.3.1.59 | Wazuh sebagai Log Event Management dan Deteksi Celah Keamanan pada Server dari Serangan Dos | 2022 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 66 | Ogbole, 2025 | https://doi.org/10.62225/2583049x.2025.5.6.5732 | Security Analytics and Digital Forensics for Enterprise Risk Management, Advances and Practical Implications | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 67 | Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería., 2026 | https://www.osinergmin.gob.pe/Tarifas/Electricidad/PliegoTarifario?Id=180000 | — | — | Sitio oficial | No aplica | HTTP 200 | Complementaria |
| 68 | Padmavathi, 2025 | https://doi.org/10.1038/s41598-025-19712-1 | A federated edge intelligence framework with trust based access control for secure and privacy preserving IoT systems | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 69 | Paes, 2025 | https://doi.org/10.51249/jid.v6i04.2747 | PREDICTIVE MODEL OF CYBER THREATS INTEGRATING CVE MITRE AND WAZUH THROUGH TEMPORAL MACHINE LEARNING | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 70 | Putra, 2025 | https://doi.org/10.30742/melekitjournal.v11i1.403 | Otomatisasi Konfigurasi Wazuh Terintegrasi VirusTotal Menggunakan Ansible Untuk Mendeteksi dan Memproteksi Serangan Malware | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 71 | Rao, 2025 | https://doi.org/10.22214/ijraset.2025.70284 | AI-Driven Insider Threat Detection Using Wazuh and Behavioral Analytics: A Modular Approach | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |

| N.º | Referencia | DOI o enlace | Título en el registro | Año | Registro | ¿Título coincide? | Resuelve | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Rekhter, 1996 | https://doi.org/10.17487/RFC1918 | Address Allocation for Private Internets | 1996 | Crossref | Sí | Sí | Complementaria |
| 73 | Reza Pahlevi, 2025 | https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-1.2220 | Deteksi dan Pencegahan Web Defacing Judi Online dengan Wazuh SIEM dan Snort IDS Berbasis Signature | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 74 | Ridwan, 2025 | https://doi.org/10.62951/router.v3i4.752 | Implementasi dan Evaluasi Sistem Keamanan Siber Berbasis Wazuh, Shuffle, dan Yara di Pusat Data Diskominfo Kota Tangerang dengan Metode PPDIOO | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 75 | Rieger, 2026 | https://doi.org/10.1016/j.eswa.2026.133194 | Possibilities and limitations of using large language models (LLMs) for alert classification and prioritisation in security operations centers (SOCs) | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 76 | Santos, 2025 | https://doi.org/10.5753/latinoware.2025.14949 | Implantação do Sistema Wazuh no Instituto Federal de Sergipe: Estratégias, Desafios e Resultados em Ambientes Educacionais | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 77 | Santosh Reddy, 2025 | https://doi.org/10.14569/ijacsa.2025.01602111 | AI-Driven Transformer Frameworks for Real-Time Anomaly Detection in Network Systems | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 78 | Sen, 2022 | https://doi.org/10.1109/smartgridcomm52983.2022.9961016 | On Holistic Multi-Step Cyberattack Detection via a Graph-based Correlation Approach | 2022 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 79 | Shafi, 2026 | https://doi.org/10.67535/tsp.000003.004 | Real-Time Security Alerts Automation and Orchestration using Wazuh and n8n | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 80 | Shaukat, 2026 | https://doi.org/10.1002/spy2.70151 | Event Log Correlation for Multi-Step Attack Detection | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 81 | Sherif, 2026a | https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-10763135/v1 | Structural Leakage in Host Intrusion Alert Corpora: An Evaluation Framework for ATT&CK Technique and Tactic Mapping | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 82 | Sherif, 2026b | https://doi.org/10.5281/zenodo.19691904 | Task-specific dataset for Structural Leakage in Host Intrusion Alert Corpora: A Grouped Evaluation Framework for ATT&CK-Aligned Cyber Risk Mapping | 2026 | DataCite | Sí | Sí | Complementaria |
| 83 | Singh, 2026 | https://doi.org/10.3126/dgjbc.v1i1.91070 | Anomaly Detection in System Logs Through Contrastive Self-Supervised Learning Integrated with the Wazuh SIEM Platform | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 84 | Smiliotopoulos, 2026 | https://doi.org/10.1007/s10207-025-01182-1 | Machine Learning for Lateral Movement Detection using Sysmon Logs: An Empirical Comparison of Imbalanced and Resampled Data | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 85 | Smiliotopoulos, 2023 | https://doi.org/10.1007/s10207-023-00725-8 | On the detection of lateral movement through supervised machine learning and an open-source tool to create turnkey datasets from Sysmon logs | 2023 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 86 | Sommer, 2010 | https://doi.org/10.1109/SP.2010.25 | Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection | 2010 | Crossref | Sí | Sí | Unidad I |
| 87 | Sutanto, 2025 | https://doi.org/10.30871/jaic.v9i5.10404 | Experimental Evaluation of Wazuh-Grafana Integration for Real-Time Cyber Threat Detection in Resource-Constrained Environments | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 88 | Sutisna, 2026 | https://doi.org/10.33795/jip.v12i4.10862 | Implementasi dan Analisis Sistem Keamanan Wazuh-Graylog di Diskominfo Cimahi | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 89 | Sutton, 2026 | https://doi.org/10.53735/cisse.v13i1.244 | Teaching Endpoint Protection through Wazuh | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 90 | Sworna, 2023 | https://doi.org/10.1016/j.jnca.2023.103761 | NLP methods in host-based intrusion detection systems: A systematic review and future directions | 2023 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 91 | Tehrani, 2024 | https://doi.org/10.1038/s41598-024-51941-8 | Stabilized quantum-enhanced SIEM architecture and speed-up through Hoeffding tree algorithms enable quantum cybersecurity analytics in botnet detection | 2024 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 92 | Tian, 2019 | https://doi.org/10.1109/tii.2019.2907754 | Real-Time Lateral Movement Detection Based on Evidence Reasoning Network for Edge Computing Environment | 2019 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 93 | Triyason, 2026 | https://doi.org/10.5281/zenodo.22763421 | Dataset and Scripts for "Timeliness Fails Before Compute: Lessons for Benchmarking Distributed SIEM Deployments" | 2026 | DataCite | Sí | Sí | Complementaria |
| 94 | Uccello, 2025 | https://doi.org/10.32604/cmc.2025.062801 | A New Cybersecurity Approach Enhanced by xAI-Derived Rules to Improve Network Intrusion Detection and SIEM | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 95 | Valentini, 2026 | https://doi.org/10.5753/wtf.2026.23067 | SIEM-as-a-Service for Private Clouds: Operational Characterization of aWazuh Deployment Under SSH Brute-Force Workloads | 2026 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |

| N.º | Referencia | DOI o enlace | Título en el registro | Año | Registro | ¿Título coincide? | Resuelve | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Wang, 2021 | https://doi.org/10.1109/trustcom53373.2021.00106 | MAAC: Novel Alert Correlation Method To Detect Multi-step Attack | 2021 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 97 | Wazuh, s. f.-a | https://documentation.wazuh.com/current/quickstart.html | — | — | Sitio oficial | No aplica | HTTP 200 | Complementaria |
| 98 | Wazuh, s. f.-b | https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/wazuh-server-cluster.html | — | — | Sitio oficial | No aplica | HTTP 200 | Complementaria |
| 99 | Wibowo, 2025 | https://doi.org/10.58291/ijsecs.v4i1.311 | Deep Learning in Wazuh Intrusion Detection System to Identify Advanced Persistent Threat (APT) Attacks | 2025 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |
| 100 | Zhang, 2020 | https://doi.org/10.1109/access.2019.2961517 | A Multi-Step Attack Detection Model Based on Alerts of Smart Grid Monitoring System | 2020 | Crossref | Sí | Sí | Corpus |